4. Circuite electrice cu parametri distribuiti

(linii electrice/lungi/de transmisie)

SUPORT DIDACTIC PENTRU DISCIPLINA – "FIZICA III – ELECTROMAGNETISM"

PREDATA STUDENTILOR DE LA FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE, 2022-2023

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

PROF. *GABRIELA CIUPRINA*

S.L. *SORIN LUP*

Cuprins

- 4.0. Preliminarii
- 4.1. Linii electrice - introducere
- 4.2. Modelul liniei. Parametri linieici.
- 4.3. Ecuatiile liniilor (telegrafistilor)
- 4.4. Linia fara pierderi in regim tranzitoriu. Aplicatie – reflexia unei unde; reflexii si refractii
- 4.5. Bilantul de puteri pe linie. Consecinte.
- 4.6. Linia electrica in regim armonic permanent. Consecinte.
- 4.7. Ecuatiile liniilor exprimate in functie de marimile la capete. Aplicatie: impedanta de intrare a unei linii. Transformatoare de impedanta.
- 4.8. Aplicatie: modele de circuit, cu parametri distribuiti si concentrati, pentru microcomutatoare de RF.

4.0. Preliminarii

- **Unda**

  marime (scalara sau vectoriala) care depinde de spatiu si timp si care se propaga (valoarea ei la un moment de timp t0 intr-un punct A este in legatura cu valoarea ei la un alt moment de timp t>t0, intr-un punct B)

- **Unda scalara unidimensionala (1D)**

  unda care depinde de o singura coordonata spatiala si de timp.

$$\frac{\partial^2 u(z,t)}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 u(z,t)}{\partial z^2} = 0 \quad (1)$$

Matematic – sunt solutii ale unor ecuatii diferentiale cu derivate partiale (PDE) de ordinul 2.

4.0. Preliminarii – unda scalara 1D in timp

Solutia ecuatiei undei scalare 1D, in timp: $\frac{\partial^2 u(z,t)}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 u(z,t)}{\partial z^2} = 0$

este

$$u(z,t) = u_d(z,t) + u_i(z,t) + U_0 \qquad (2)$$

unde $u_d(z,t) = f(z - vt)$ se numeste "unda directa"

$u_i(z,t) = g(z + vt)$ se numeste "unda inversa"

U_0 - componenta constanta (nu depinde nici de spatiu, nici de timp)

1. *Cine sunt f si g ?*

1. Depind de conditiile suplimentare care trebuie puse pentru buna formulare (conditii initiale, de frontiera – aici la capete). Vom relua aceasta discutie.

2. *De ce aceste denumiri ?*

2. Unda directa se propaga in sensul pozitiv al axei z.
Unda inversa se propaga in sensul negative al axei z.

Demo in document separat

4.0. Preliminarii – unda scalara 1D in timp

$$u_d(z,t) = f(z - vt)$$

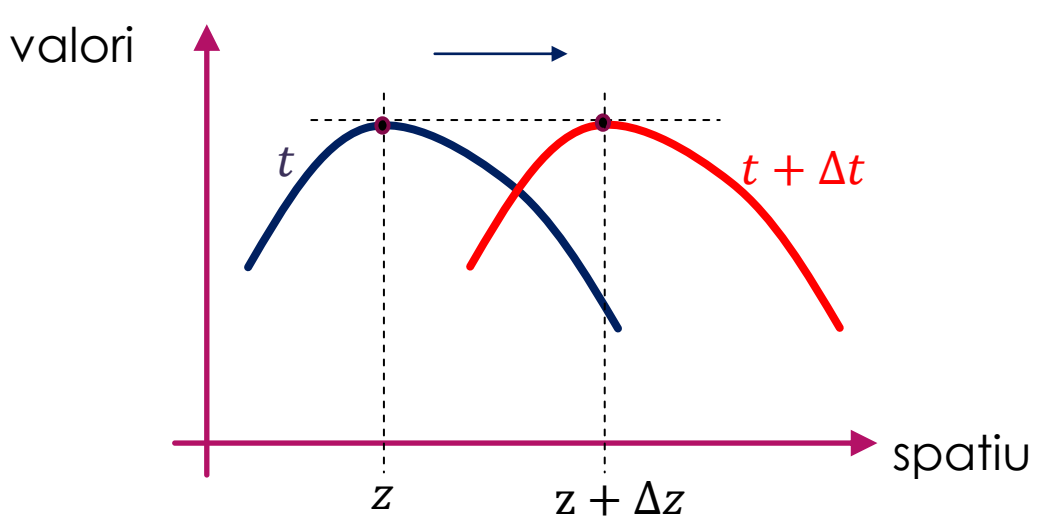
Daca
$\Delta z = v\,\Delta t$

$$u_i(z,t) = g(z + vt)$$

Atunci este evident ca
$f\big(z + \Delta z - v(t + \Delta t)\big) = f(z - vt)$

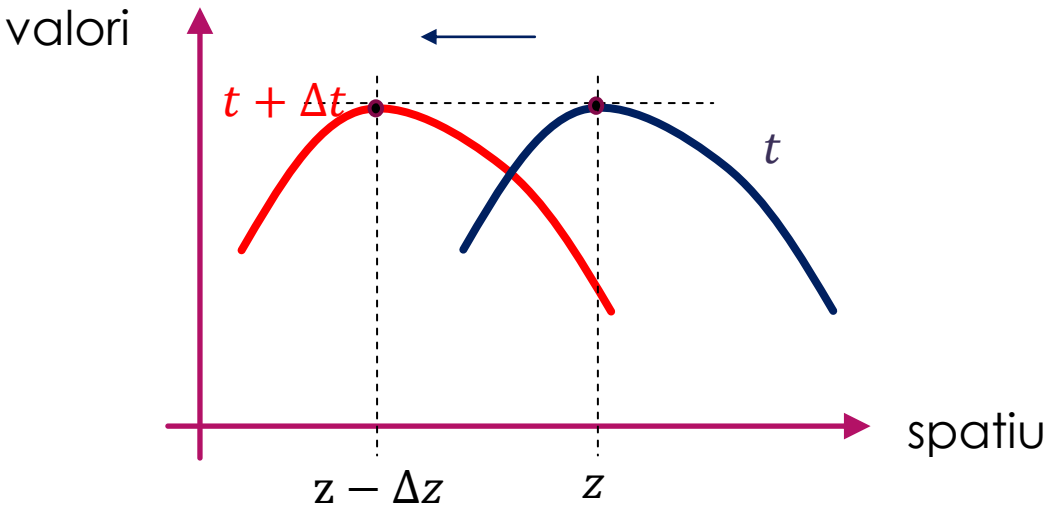
$g\big(z - \Delta z + v(t + \Delta t)\big) = g(z + vt)$

Reprezentari spatiale la doua momente de timp fixate.



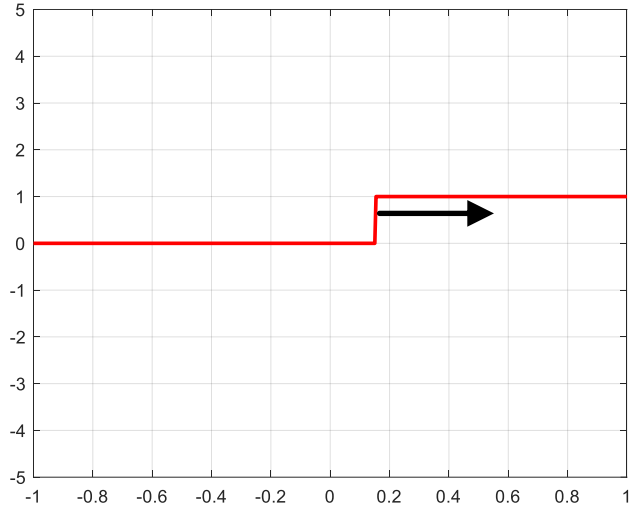
Unda directa

v **= viteza de propagare**

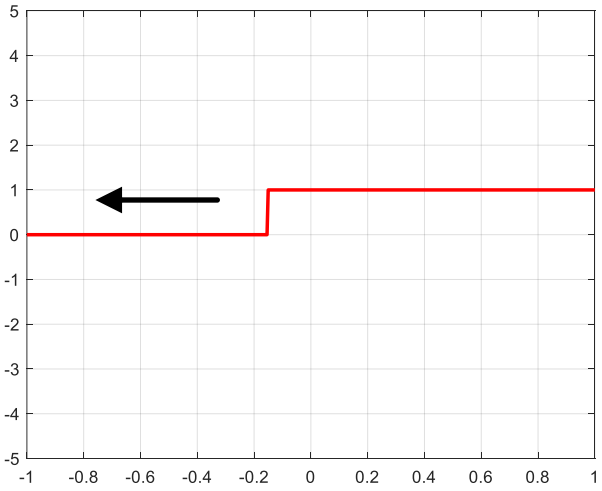


Unda inversa

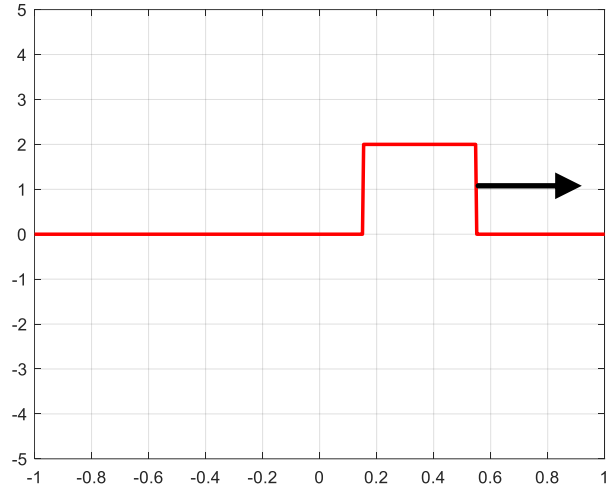
4.0. Preliminarii – unda scalara 1D in timp




```
rez = treapta(x - v*t);
```




```
rez = treapta(x + v*t);
```




```
rez = -2*treapta(x -0.4 - v*t)
      +2*treapta(x - v*t);
```

Vedeti demo matlab – demo0.m

```
function rez = treapta(x)
rez = (x > 0);
end
```

4.0. Preliminarii – unda scalara 1D in frecventa

- **Regim armonic permanent (r.a.p)**

  marimile variaza sinusoidal in timp, cu aceeasi frecventa.

Reprezentarea in complex:

$$u(z,t) = U(z)\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \varphi(z)\right) \quad \rightleftarrows \quad \underline{U}(z) = U(z)\, e^{j\,\varphi(z)} \qquad (3)$$

$$\frac{\partial\, u(z,t)}{\partial\, t} \quad \rightleftarrows \quad \mathrm{j}\,\omega\underline{U}(z) \qquad (4)$$

$$\frac{\partial\, u(z,t)}{\partial\, z} \quad \rightleftarrows \quad \frac{d\,\underline{U}(z)}{d\,z} \qquad (5)$$

$$\frac{\partial^2 u(z,t)}{\partial t^2} - v^2\frac{\partial^2 u(z,t)}{\partial z^2} = 0 \quad \rightleftarrows \quad (j\,\omega)(j\,\omega)\,\underline{U}(z) - v^2\frac{d^2u(z)}{dz^2} = 0$$

$$\omega^2\underline{U}(z) + v^2\frac{d^2u(z)}{dz^2} = 0$$

$$\boxed{\beta = \frac{\omega}{v}}\ [\mathrm{rad/m}]$$

Constanta de faza (numar de unda)

$$\boxed{\frac{d^2u(z)}{dz^2} + \beta^2\underline{U}(z) = 0} \qquad (6)$$

4.0. Preliminarii – unda scalara 1D in frecventa

Solutia ecuatiei undei scalare 1D, in frecventa: $\frac{d^2u(z)}{dz^2} + \beta^2 \underline{U}(z) = 0$

$$x^2 + \beta^2 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \pm j\,\beta$$

$$\underline{U}(z) = \underbrace{\underline{C}_1\, e^{-j\beta z}}_{\underline{U}_d(z)} + \underbrace{\underline{C}_2\, e^{j\beta z}}_{\underline{U}_i(z)} \qquad (7)$$

Pentru a putea interpreta rezultatul, trecem in timp — Unde elementare – directa si inversa

$$\underline{U}_d(z) = \underline{C}_1 e^{-j\beta z} \qquad \underline{U}_d(0) = \underline{C}_1 \triangleq U_{d0}\, e^{\,j\,\varphi_0}$$

$$\underline{U}_d(z) = U_{d0} e^{j\,\varphi_{d_0}} e^{-j\beta z} = U_{d0} e^{j\,(-\beta z + \varphi_{d_0})} \quad \rightleftarrows \quad u_d\,(z,t) = U_{d0}\sqrt{2}\sin(\omega t - \beta z + \varphi_{d0}) \qquad (8)$$

$$\underline{U}_i(z) = \underline{C}_2 e^{+j\beta z} = U_{i0} e^{j\,\varphi_{i_0}} e^{+j\beta z} = U_{i0} e^{j\,(+\beta z + \varphi_{i_0})} \quad \rightleftarrows \quad u_i\,(z,t) = U_{i0}\,\sqrt{2}\sin(\omega t + \beta z + \varphi_{i0}) \qquad (9)$$

4.0. Preliminarii – unda scalara 1D in frecventa

$$u_d(z,t) = U_{d0}\sqrt{2}\sin(\omega t - \beta z + \varphi_{d0})$$

- U_{d0}: amplitudine
- ω: frecventa unghiulara [rad/s]
- β: constanta de faza (numar de unda) [rad/m]
- φ_{d0}: faza initiala la z=0

$$\beta = \frac{\omega}{v}$$

Este o unda directa, depinde de z - vt

	Spațiu	Timp
Perioada	λ [m] (lungime de unda)	T [s] (perioada temporala)
Frecvența unghiulara	$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}\left[\frac{\text{rad}}{\text{m}}\right]$	$\omega = \frac{2\pi}{T}\left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right]$

$$u_i(z,t) = U_{i0}\sqrt{2}\sin(\omega t + \beta z + \varphi_{i0})$$

Este o unda inversa, depinde de z + vt

Marimile sunt periodice in spatiu si timp cu perioada T, respectiv λ :

$$u_d(z,t) = u_d(z,t+T) \quad (10)$$

$$u_d(z,t) = u_d(z+\lambda,t) \quad (11)$$

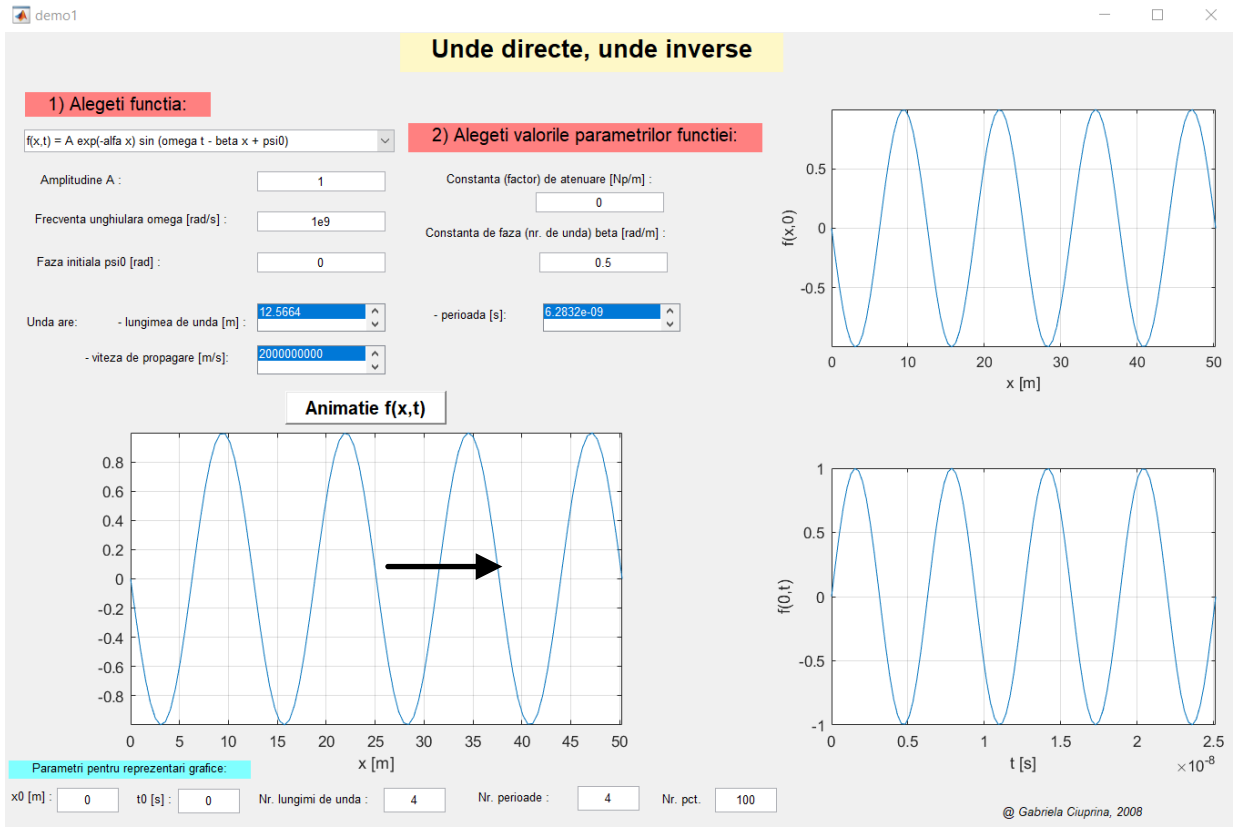
$$U_{d0}\sqrt{2}\sin(\omega t - \beta z + \varphi_{d0}) = U_{d0}\sqrt{2}\sin(\omega(t+T) - \beta z + \varphi_{d0}) \Rightarrow \boxed{\omega T = 2\pi} \quad (12)$$

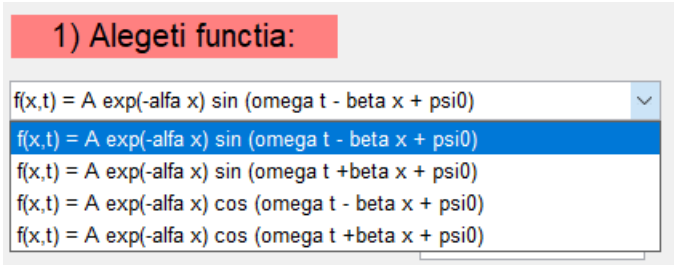
$$U_{d0}\sqrt{2}\sin(\omega t - \beta z + \varphi_{d0}) = U_{d0}\sqrt{2}\sin(\omega t - \beta(z+\lambda) + \varphi_{d0}) \Rightarrow \boxed{\beta\lambda = 2\pi} \quad (13)$$

Viteza de propagare a undei este:

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi}{T}\frac{\lambda}{2\pi} \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} \Rightarrow \boxed{\lambda = vT} \quad (14)$$

4.0. Preliminarii – unda scalara 1D in frecventa





Vedeti demo matlab – demo1.m

4.0. Preliminarii – concluzii

- Undele 1D se exprima ca functii de
  - $\omega t \pm \beta z$ in cazul armonic sau
  - $z \pm vt$ in cazul general

- **Semnul + corespunde undei care se propaga in sensul axei Oz (unda directa)**
- **Semnul – corespunde undei care se propaga in sens invers sesului axei Oz (unda inversa)**

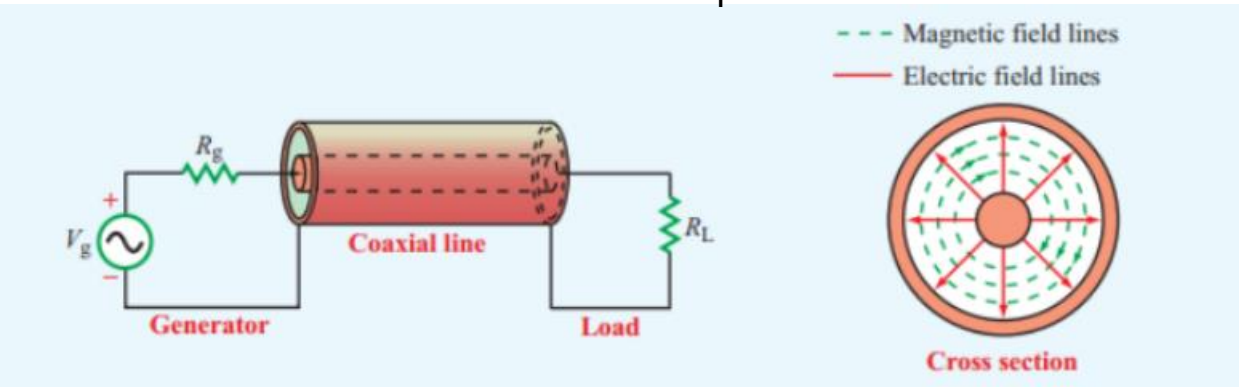
Obs: in situatiile practice, unda directa (semnalul) este transmise de la generator la sarcina si este posibil ca, odata ajuns la sarcina, sa apara un semnal reflectat. In aceasta situatie (nedorita), semnalul pe linie va fi o superpozitie dintre unda directa (semnalul util) si unda inversa (semnalul reflectat(, solutie care reprezinta o unda stationara (care nu se mai propaga). Detalii despre acest subiect vor fi oferite pe parcursul cursului.

4.1. Linii electrice - introducere

- **Linii electrice**

  structuri de ghidare a undelor EM, constand din mai multe conductoare paralele, plasate intr-un mediu dielectric, in care se pot propaga unde transversal electromagnetice (TEM)

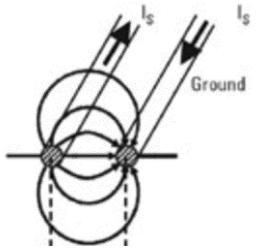
Cablul coaxial este un exemplu

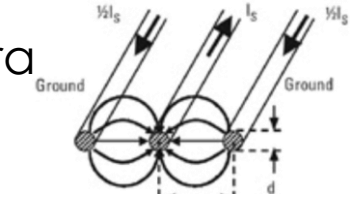


TEM – atat campul electric cat si cel magnetic sunt perpendicular pe directia de propagare.

4.1. Linii electrice - introducere

Alte exemple:

Linia bifilara 

Linia multifilara 

Sunt folosite in

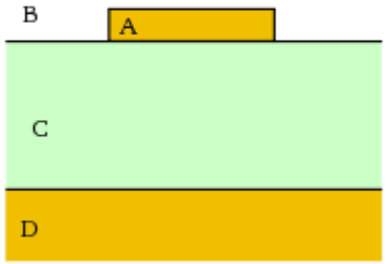
- in comunicatii, la transmiterea semnalelor purtate de campul EM, caz in care se numesc si **linii de transmisie** (transmission lines TLs)
- la transportul energiei la distanta, caz in care se numesc si **linii lungi**.

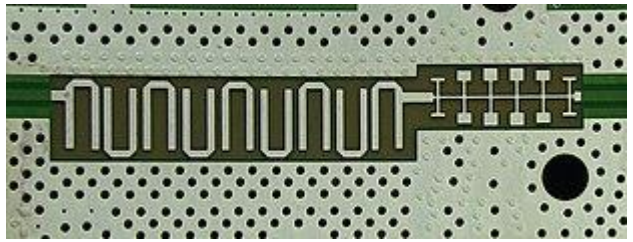


Linia planara

https://en.wikipedia.org/wiki/Planar_transmission_line

Linia microstrip – importanta in circuitele integrate unde fasii metalice care conecteaza elementele intre ele sunt depuse pe substraturi dielectrice (se numesc interconexiuni)





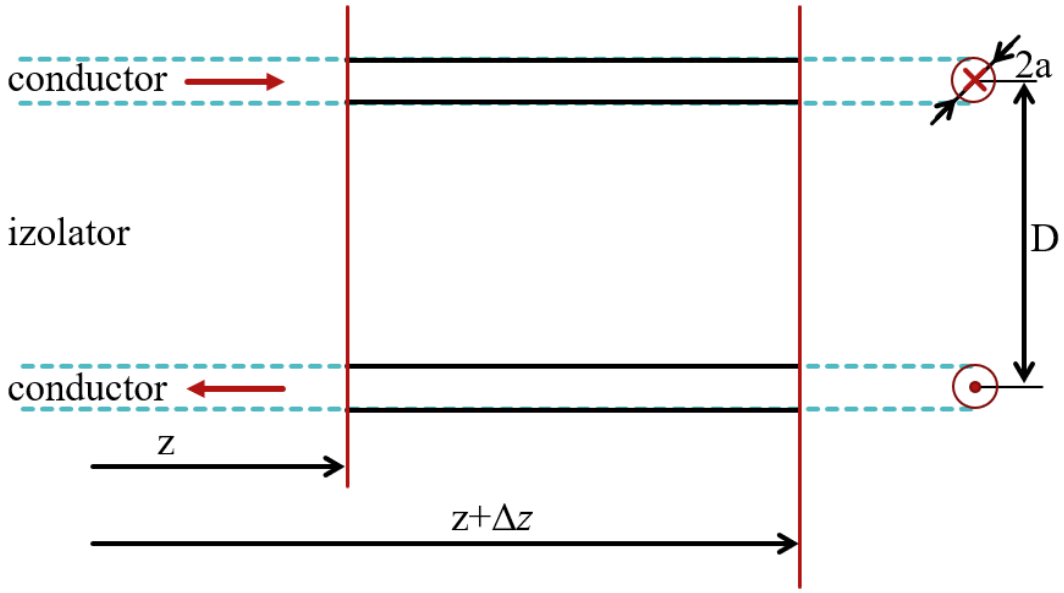
Pp viteza de propagare c = 3e8 m/s.
f = 50 Hz => $\lambda = 6000$ km
f = 50 MHz => $\lambda = 6$ m
f = 30 GHz => $\lambda = 1$ cm

4.2. Modelul liniei. Parametrii lineici.

Vom analiza fenomenele pe o linie electrica. Vom presupune linia

- bifilara – 2 conductoare cilindrice, de diametru 2a mult mai mic decat distanta dintre ele D;
- omogena (uniforma) – are structura si parametrii geometrici si de material aceeasi, de-a lungul liniei;
- liniara – materialele sunt liniare.

Vom analiza un **tronson elementar de linie** = linia cuprinsa intre doua plane paralele, perpendiculare pe directia conductoarelor, sufficient de apropriate.

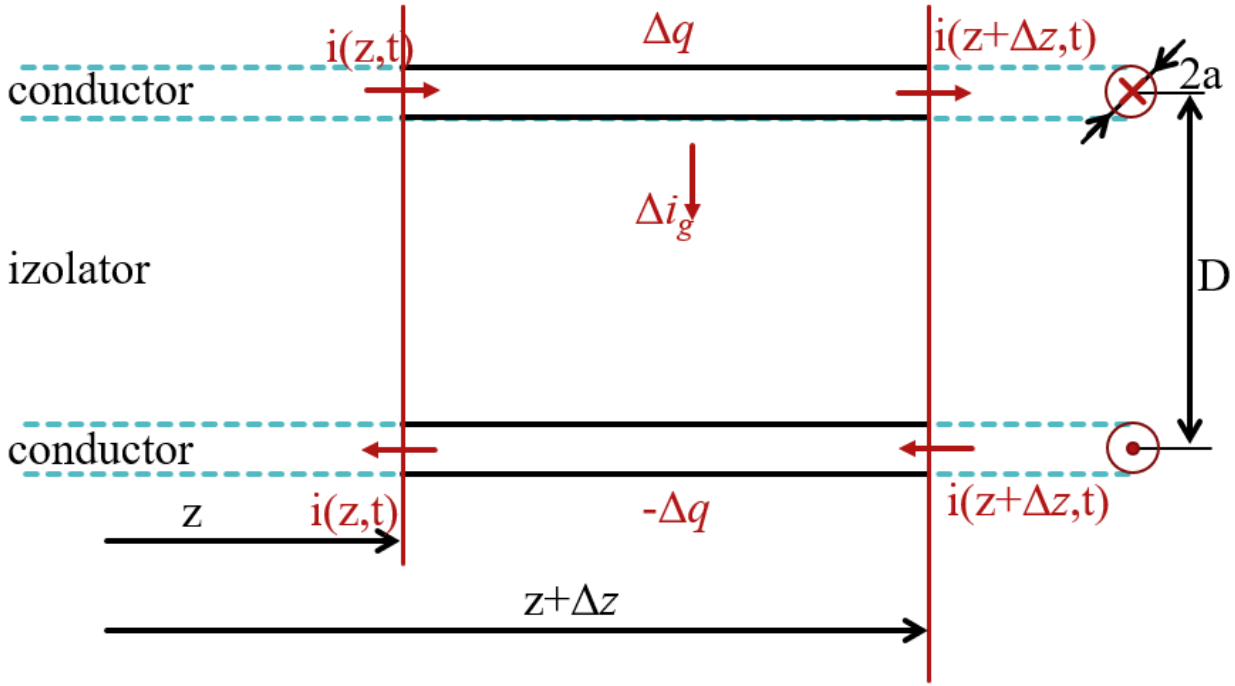


4.2. Modelul liniei. Parametrii lineici.

Fenomene transversale

De-a lungul fiecarui conductor, intensitatea curentului electric de conductie nu este constanta deoarece:

- Prin izolantul imperfect poate exista un current de dispersie (pierderi, fuga, scapari) de la un conductor la altul; notam acest current Δi_g
- Pe suprafetele conductoarelor se pot acumula sarcini opuse ca pe armaturile unui condensator, astfel incat de-a lungul fiecarui conductor o parte a curentului este folosita pentru aducerea sau evacuarea unor astfel de sarcini; notam Δq sarcina de pe suprafata unui conductor si cu $-\Delta q$ sarcina de pe celalalt conductor.



→ Intra in tronson $i(z,t)$

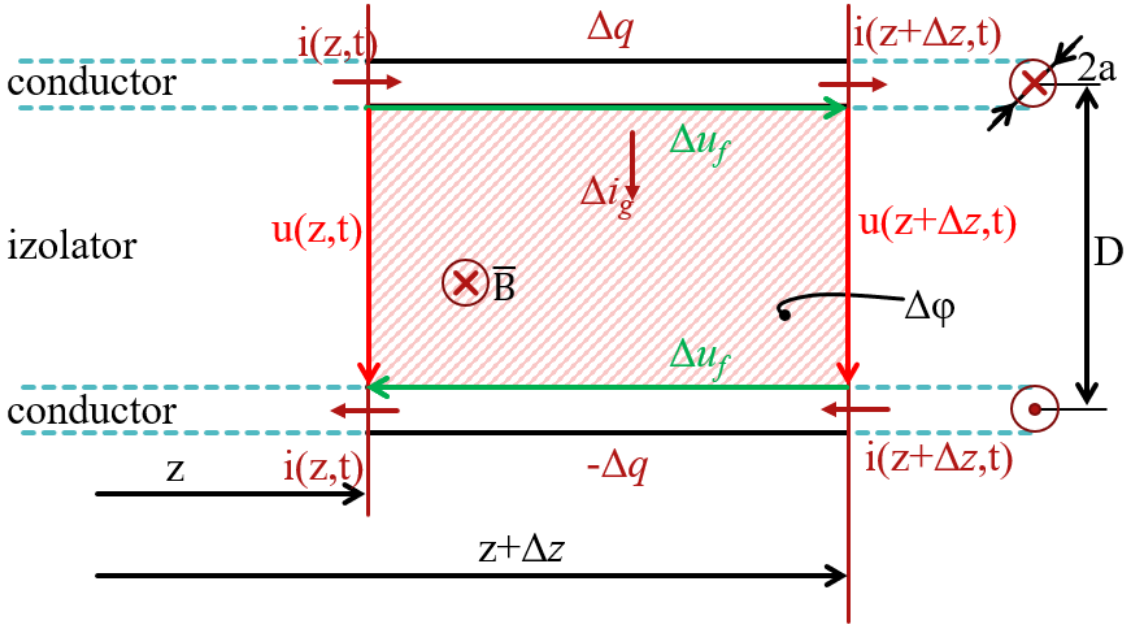
Iese din tronson $i(z+\Delta z,t)$

4.2. Modelul liniei. Parametrii lineici.

Fenomene longitudinale

De-a lungul fiecarui conductor, tensiunea dintre conductoare nu este constanta deoarece:

- Exista o cadere de tensiune asociata trecerii curentului printr-un conductor de rezistena nenula; notam aceasta tensiune cu Δu_f
- Variatia campului magnetic dat de curentii prin conductoare determina variatia fluxului magnetic prin suprafata hasurata in figura (notat $\Delta\varphi$). Aceasta va afecta local tensiunea dintre conductoarele liniei.



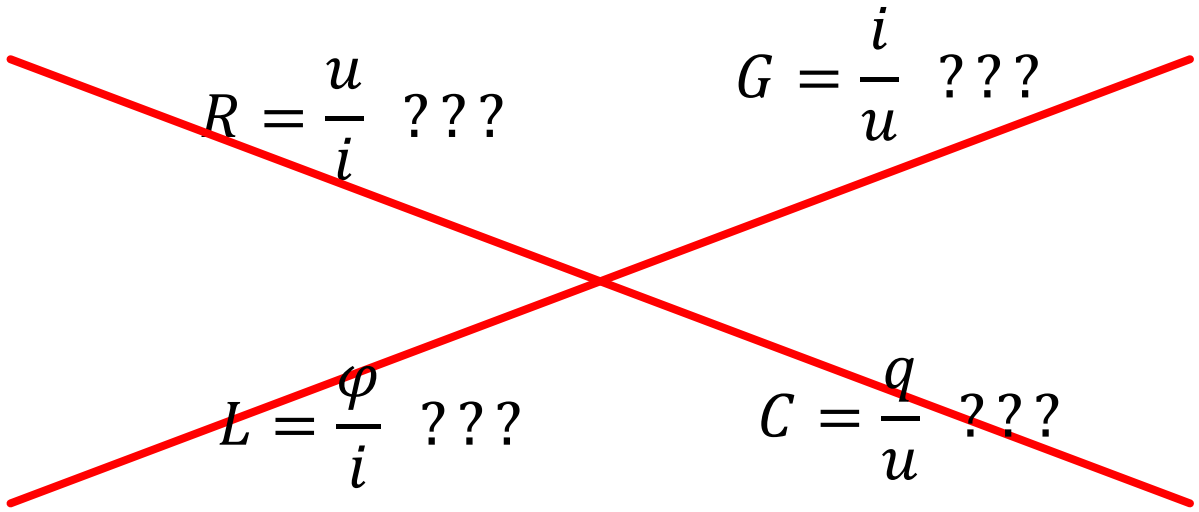
→ La intrarea in tronson tensiunea este $u(z,t)$

La iesirea din tronson tensiunea este $u(z+\Delta z,t)$

4.2. Modelul liniei. Parametrii lineici.

Parametri ?

- Deoarece curentul nu este constant in lungul liniei, nu se poate define o rezistena globala, totala a acesteia, si nici o inductivitate totala a ei.
- Deoarece tensiunea nu este constanta in lungul liniei, nu se poate define nici o conductanta (de pierderi), totala a cesteia , nici o capacitate globala.



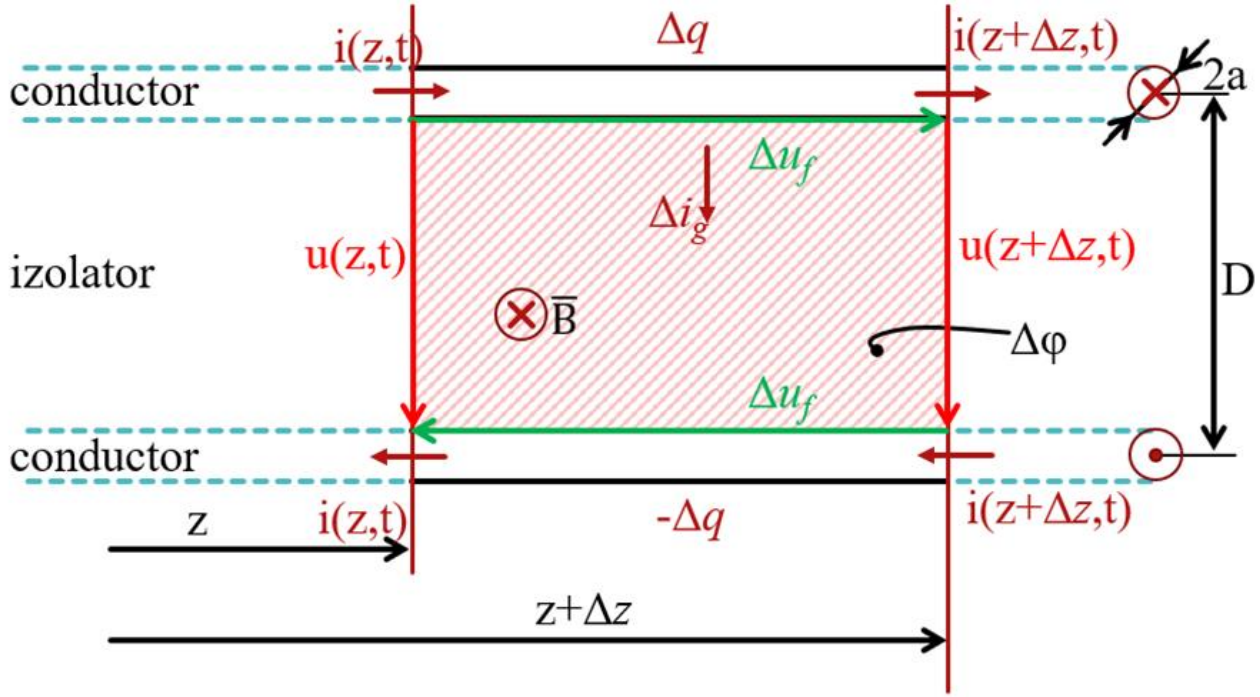
Fenomenele descries mai sus nu pot fi caracterizate decat local, cu ajutorul unor **parametri lineici.** Fenomenele nu pot fi atribuite unor regiuni precis delimitate, tratarea localizata se poate face numai pe portiuni elementare.

Linia electrica este un circuit cu parametri distribuiti.

4.2. Modelul liniei. Parametrii lineici.

a) Rezistenta lineica

$$R_l \overset{\text{def}}{=} \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta R}{\Delta z} \left[\frac{\Omega}{m}\right] \quad (*1)$$



ΔR – rezistența conductoarelor din tronsonul de lungime Δz

$$R_l = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{2\Delta u_f}{i(z + p\Delta z, t)\Delta z} = \frac{2\Delta u_f}{i(z,t)\Delta z}$$

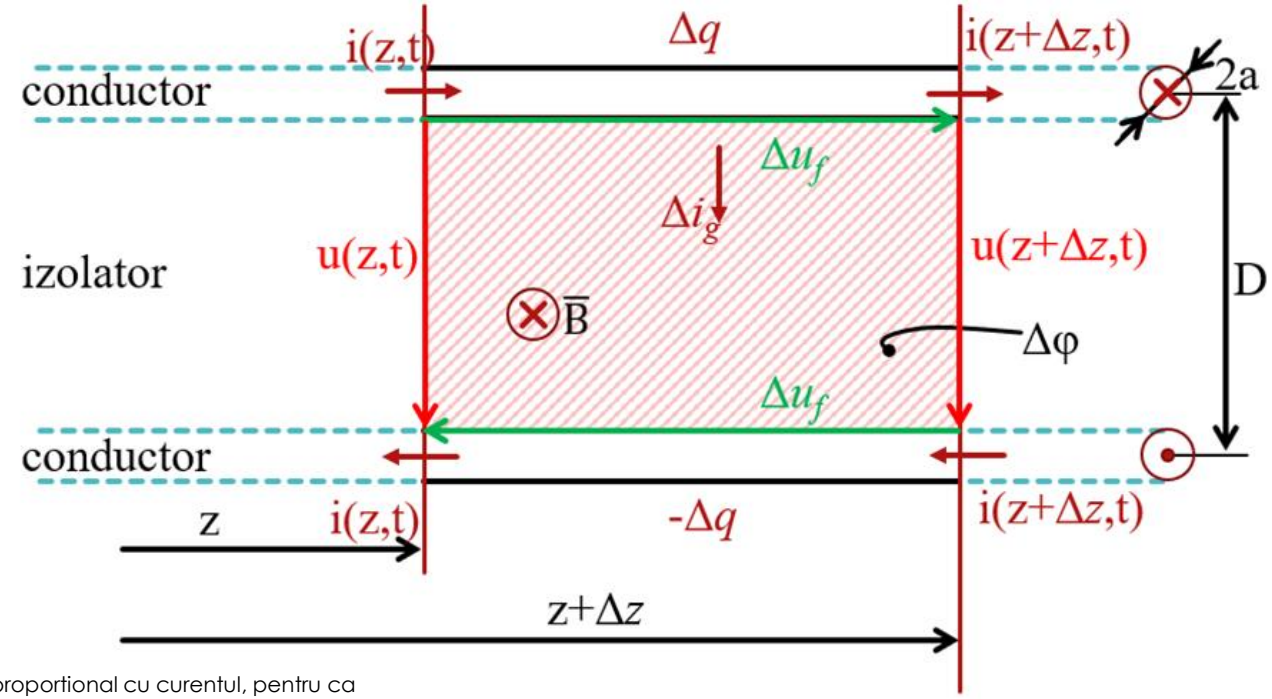
$p \in [0,1]$

$$\Rightarrow \quad 2\Delta u_f \approx R_l\, i(z,t)\, \Delta z \quad (*2)$$

4.2. Modelul liniei. Parametrii lineici.

b) Inductivitatea lineica

$$L_l \overset{\text{def}}{=} \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta L}{\Delta z} \left[\frac{\text{H}}{m}\right] \quad (*3)$$



ΔL – inductivitatea portiunii de lungime Δz

(Pentru aceasta def se neglijeaza curentul de deplasare longitudinal, altfel fluxul nu este proportional cu curentul, pentru ca intensitatea campului magnetic nu este proportionala cu curentul.)

$$L_l = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta\varphi}{i(z + p\,\Delta z, t)\Delta z} = \frac{\Delta\varphi}{i(z,t)\Delta z}$$

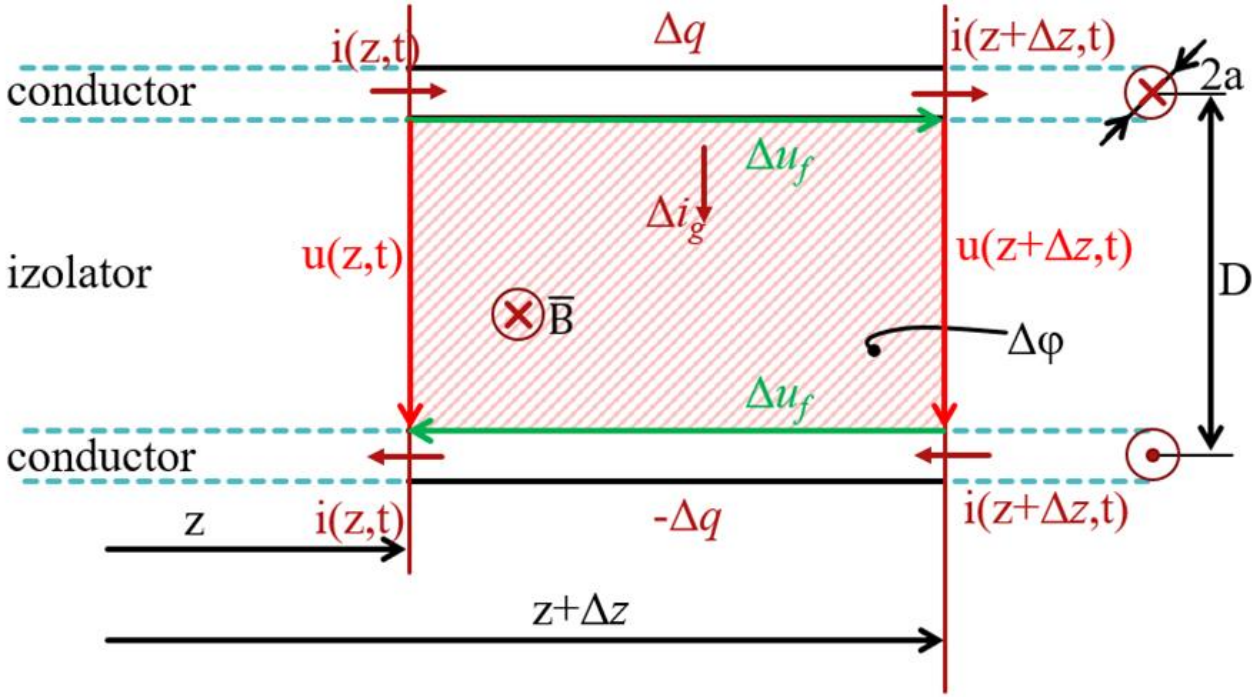
$$p \in [0,1]$$

$$\Rightarrow \quad \Delta\varphi \approx L_l\, i(z,t)\Delta z \quad (*4)$$

4.2. Modelul liniei. Parametrii lineici.

c) Conductanta lineica

$$G_l \overset{\text{def}}{=} \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta G}{\Delta z} \left[\frac{\text{S}}{m}\right] \quad (*5)$$



ΔG – corespunde curentului de pierderi pe lungimea Δz

$$G_l = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta i_g}{u(z + p\,\Delta z, t)\Delta z} = \frac{\Delta i_g}{u(z,t)\Delta z}$$

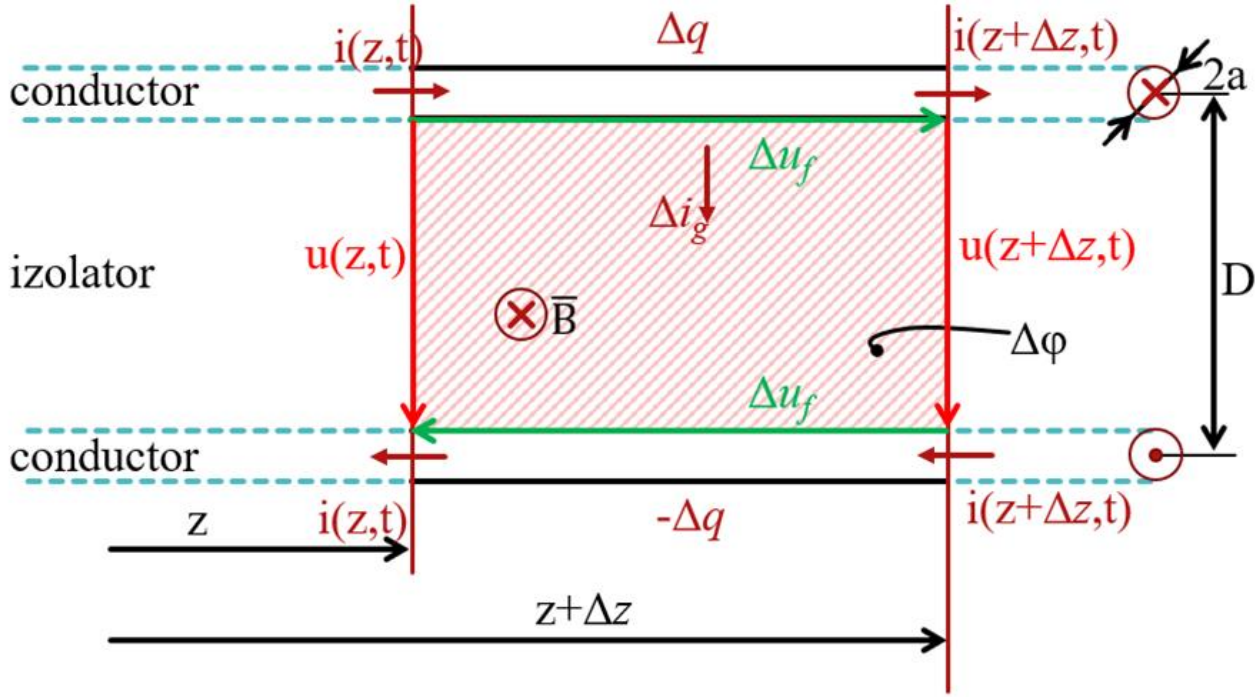
$p \in [0,1]$

$$\Rightarrow \quad \Delta i_g \approx G_l\, u(z,t)\Delta z \quad (*6)$$

4.2. Modelul liniei. Parametrii lineici.

d) Capacitatea lineica

$$C_l \overset{\text{def}}{=} \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta C}{\Delta z} \left[\frac{\text{F}}{m}\right] \quad (*7)$$



ΔC – corespunde condensatorului corespunzator lungimii Δz

$$C_l = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta q}{u(z + p\,\Delta z, t)\Delta z} = \frac{\Delta q}{u(z,t)\Delta z}$$

$p \in [0,1]$

$$\Rightarrow \quad \Delta q \approx C_l\, u(z,t)\Delta z \quad (*8)$$

4.2. Modelul liniei. Parametrii lineici.

Concluzii:

- Linia este caracterizată de 4 parametrii lineici: 2 "longitudinali": $R_l\left[\frac{\Omega}{\mathrm{m}}\right], L_l\left[\frac{\mathrm{H}}{\mathrm{m}}\right]$ si 2 "transversali": $G_l\left[\frac{\mathrm{S}}{\mathrm{m}}\right], C_l\left[\frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}\right]$.

R_l caracterizeaza rezistenta electrica longitudinala a conductoarelor, iar G_l pierderile conductive transversale, in dielectricul dintre fire. L_l descrie efectul inductiv (campul magnetic produs intre conductoare si efectul sau de inductie electromagnetica - tensiunea auto-indusa), in timp ce C_l descrie efectul capacitiv intre conductoare (sarcina electrica variabila in timp acumuata pe acestea). Efectele capacitiv si inductiv au un caracter dinamic (cresc la frecvente inalte), descriu acumularea de energie si pot genera rezonante la anumite frecvente.

Atentie!

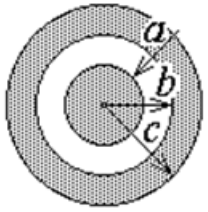
$$G_l \neq \frac{1}{R_l}$$

- In cazul liniei omogene, parametrii lineici nu depind de distanța z;
- Ipotezele folosite neglijează curentul de deplasare longitudinal și curentul de pierderi longitudinal;
- **Calculul parametrilor lineici:**
  - La frecvențe mici parametrii lineici se calculează ca în regim staționar;
  - La frecvențe mari poate aparea efectul pelicular, sau pierderi prin histerezis, caz in care parametrii lineici depind de frecvență;
- **Regimul campului EM**
  - Studiul fenomenelor pe linii trebuie facut in regim general variabil.
  - Totuși, dacă se neglijează componenta longitudinală a curentului de deplasare, în plane transversale se păstrează relațiile din regim cvasistaționar. Aceasta permite xplicarea proprietăților liniilor cu o aproximare suficientă din punctul de vedere al teoriei circuitelor electrice. Intreaga linie este un circuit electric cu parametrii distribuiți, caracterizabilă local prin parametrii locali raportați la unitatea de lungime a liniei, numiți parametrii lineici.

4.2. Modelul liniei. Parametrii lineici.

Aplicatii –parametrii lineici ai cablului coaxial, linia bifilara si linia plan-paralela [Tomescu,2000]

Pentru detalii vedeti documentul pregatit pentru sedinta de aplicatii P4.



Linia coaxială, formată dintr-un conductor cilindric central de rază a şi un conductor coaxial tubular exterior, de raze b şi c ($a < b < c$), având rezistivitate ρ_c şi permeabilitate μ_c, separate printr-un dielectric de permeabilitate μ_d, permitivitate ε_d şi conductivitate σ_d (fig.3.6.b), are parametrii lineici

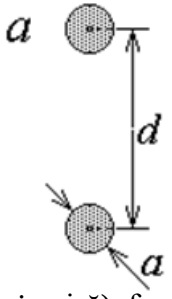
$$L_l \cong \frac{\mu_d}{2\pi}\ln\frac{b}{a} + L_{l,\text{int}} \quad , \quad C_l = \frac{2\pi\varepsilon_d}{\ln\frac{b}{a}} \quad , \quad G_l = \frac{2\pi\sigma_d}{\ln\frac{b}{a}}$$

$$R_l \cong \frac{\rho_c}{\pi}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{c^2-b^2}\right) \quad , \quad L_{l,\text{int}} \cong \frac{\mu_c}{8\pi}\left[\frac{4c^4}{\left(c^2-b^2\right)^2}\ln\frac{c}{b} - \frac{2c^2}{c^2-b^2}\right]$$

dacă este neglijat efectul pelicular în conductoare, respectiv

$$R_l \cong \frac{\rho_c}{2\pi\delta}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) \quad , \quad L_{l,\text{int}} \cong \frac{\mu_c\delta}{2\pi}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) \quad \text{cu} \quad \delta = \sqrt{\frac{2\rho_c}{\omega\mu_c}}$$

în condiţiile unui efect pelicular pronunţat.



Linia bifilară (propriu zisă), formată din două conductoare identice de rază a şi rezistivitate ρ_c şi permeabilitate μ_c, paralele la distanţa d ($d >> a$), separate printr-un dielectric de permeabilitate μ_d, permitivitate ε_d şi conductivitate σ_d, are parametrii lineici

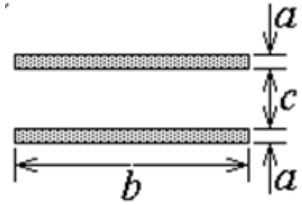
$$L_l \cong \frac{\mu_d}{\pi}\ln\frac{d}{a} + L_{l,\text{int}} \quad , \quad C_l \cong \frac{\pi\varepsilon_d}{\ln\frac{d}{a}} \quad , \quad G_l \cong \frac{\pi\sigma_d}{\ln\frac{d}{a}}$$

$$R_l \cong \frac{2\rho_c}{\pi a^2} \quad , \quad L_{l.\text{int}} \cong \frac{\mu_c}{4\pi}$$

dacă este neglijat efectul pelicular în conductoare, respectiv

$$R_l \cong \frac{\rho_c}{\pi a\delta} \quad , \quad L_{l,\text{int}} \cong \frac{\mu_c\delta}{\pi a} \quad \text{cu} \quad \delta = \sqrt{\frac{2\rho_c}{\omega\mu_c}}$$

în condiţiile unui efect pelicular pronunţat.



Linia plan–paralelă, formată din două conductoare identice paralele, de secţiune dreptunghiulară de dimensiuni a şi b, plasate cu feţele de lungime b la distanţa c ($b >> c >> a$), având rezistivitate ρ_c şi permeabilitate μ_c, separate printr-un dielectric de permeabilitate μ_d, permitivitate ε_d şi conductivitate σ_d, are parametrii lineici

$$L_l \cong \frac{\mu_d c}{b} + L_{l,\text{int}} \quad , \quad C_l = \frac{\varepsilon_d b}{c} \quad , \quad G_l = \frac{\sigma_d b}{c}$$

$$R_l \cong \frac{2\rho_c}{ab} \quad , \quad L_{l,\text{int}} \cong \frac{\mu_c a}{3b}$$

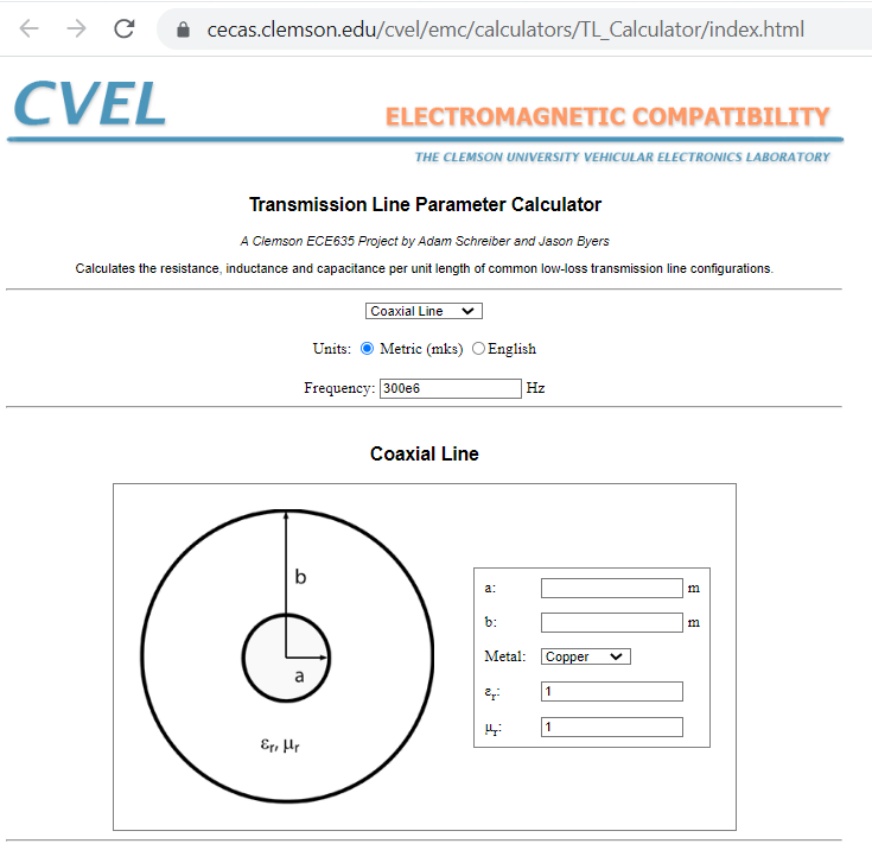
dacă este neglijat efectul pelicular în conductoare, respectiv

$$R_l \cong \frac{2\rho_c}{b\delta} \quad , \quad L_{l,\text{int}} \cong \frac{2\mu_c\delta}{b} \quad \text{cu} \quad \delta = \sqrt{\frac{2\rho_c}{\omega\mu_c}}$$

în condiţiile unui efect pelicular pronunţat.

4.2. Modelul liniei. Parametrii lineici.

Calculatoare online https://cecas.clemson.edu/cvel/emc/calculators/TL_Calculator/index.html



R': Ω/m

L': H/m

C': F/m

Z_0: Ω

$$R_{inner} = \frac{1}{\sigma\pi a^2}\ \frac{\Omega}{m},\quad R_{outer} = \frac{1}{\sigma 2\pi b\delta}\ \frac{\Omega}{m},\quad (a < \delta)$$

$$R_{inner} = \frac{1}{\sigma 2\pi a\delta}\ \frac{\Omega}{m},\quad R_{outer} = \frac{1}{\sigma 2\pi b\delta}\ \frac{\Omega}{m},\quad (a \geq \delta)$$

$$R = R_{inner} + R_{outer}\ \ \Omega/m\ ,\ \ \delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}\ \ m$$

$$L \approx \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\ \ henrys/m$$

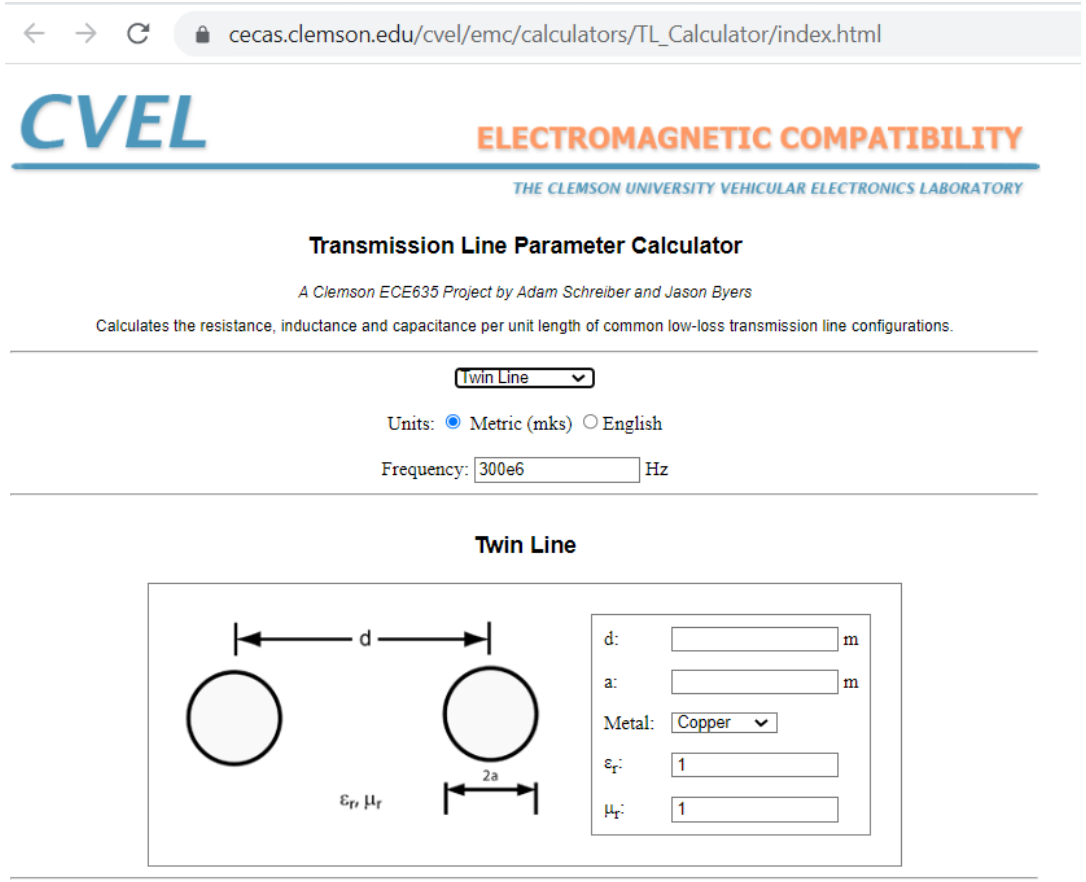
$$C \approx \frac{2\pi\varepsilon}{\ln\frac{b}{a}}\ \ farads/m$$

$$Z_0 \approx \sqrt{\frac{L}{C}}\ \ \Omega$$

Equation Source: Ulaby "Fundamentals of Applied Electromagnetics"

4.2. Modelul liniei. Parametrii lineici.

Calculatoare online https://cecas.clemson.edu/cvel/emc/calculators/TL_Calculator/index.html



R': Ω/m $R = \frac{2}{\sigma\pi a^2}\frac{\Omega}{m}$ $(a < \delta)$, $R = \frac{2}{\sigma 2\pi a\delta}\frac{\Omega}{m}$ $(a \geq \delta)$, $\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$ m

L': H/m $L \approx \frac{\mu}{\pi}\cosh^{-1}\frac{d}{2a}$ $henrys/m$

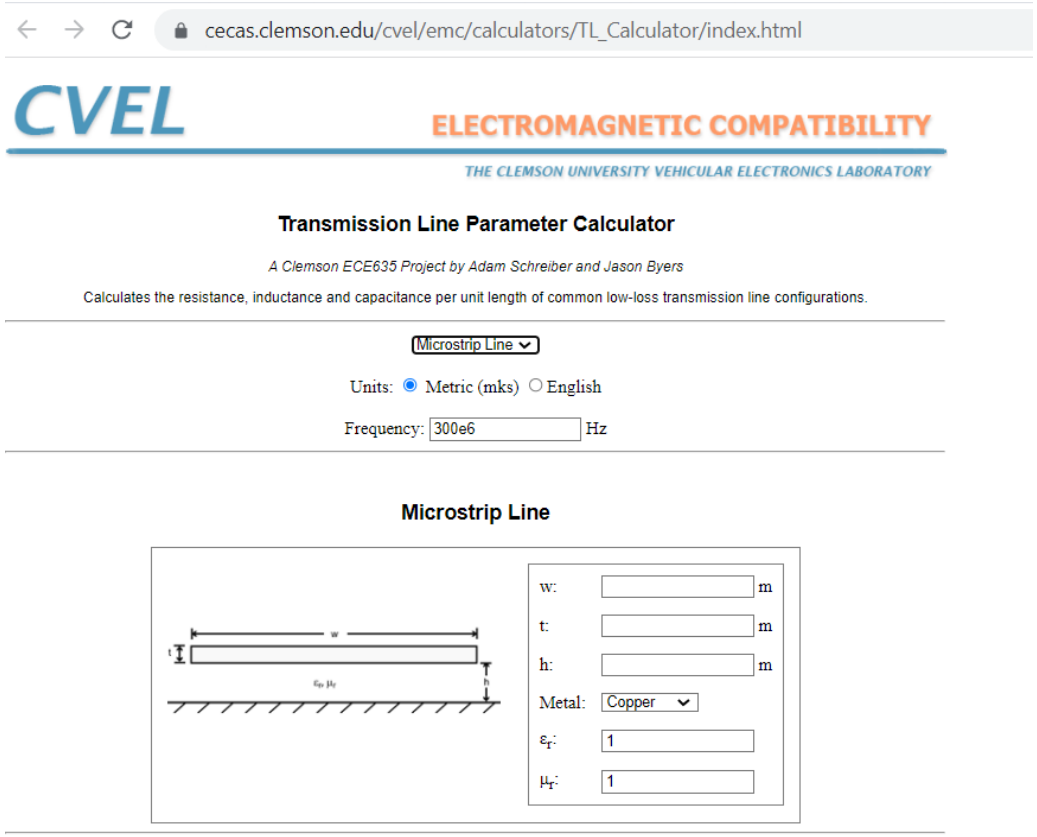
C': F/m $C \approx \frac{\pi\varepsilon}{\cosh^{-1}\frac{d}{2a}}$ $farads/m$

Z_0: Ω $Z_0 \approx \sqrt{\frac{L}{C}}$ Ω

Equation Source: Ulaby "Fundamentals of Applied Electromagnetics"

4.2. Modelul liniei. Parametrii lineici.

Calculatoare online https://cecas.clemson.edu/cvel/emc/calculators/TL_Calculator/index.html



R': Ω/m $R = \frac{1}{\sigma w t}\frac{\Omega}{m}\ (\delta > t), \quad R = \frac{2}{\sigma w \delta} + \frac{2}{\sigma(t-2\delta)\delta}\frac{\Omega}{m}\ (\delta \le t), \quad \delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}\ m$

L': H/m $L \approx \frac{\mu h}{w}\ henrys/m$

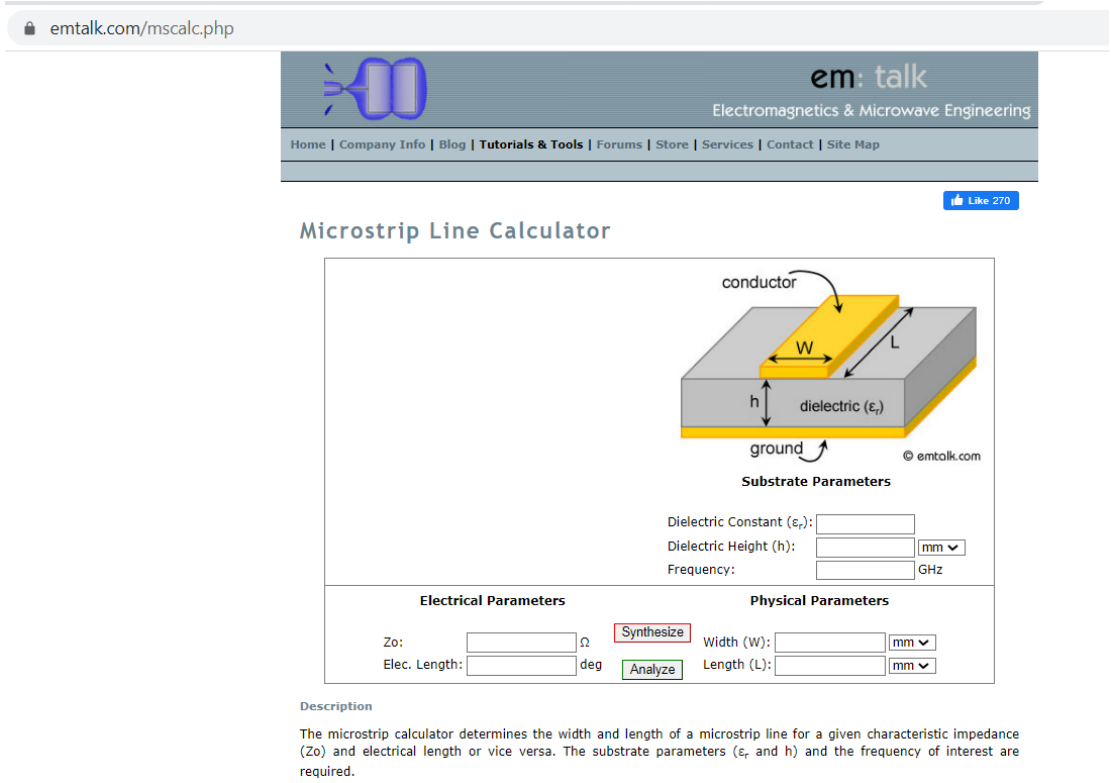
C': F/m $C \approx \frac{\varepsilon w}{h}\ farads/m$

Z_0: Ω $Z_0 \approx \sqrt{\frac{L}{C}}\ \Omega$

Equation Source: Hubing "ECE 435/635 Grounding and Shielding Notes"

4.2. Modelul liniei. Parametrii lineici.

Calculatoare online https://www.emtalk.com/mscalc.php



Synthesize

Enter values for Zo and Electrical Length to determine the physical width and length of the microstrip line. Press Synthesize to see the results.

Analyze

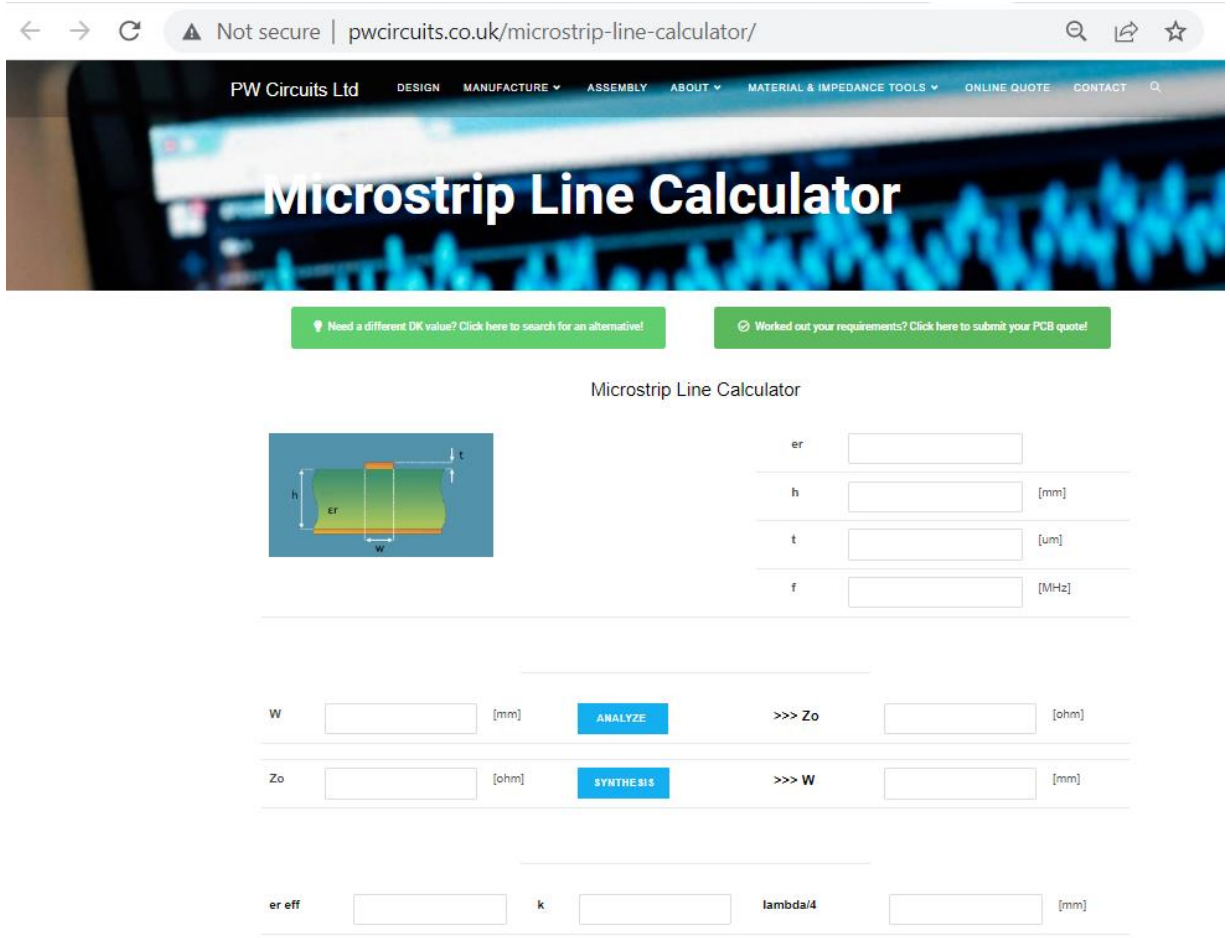
Enter values for W and L for a microstrip line to determine its Zo and Electrical Length. Press Analyze to see the results.

---

em: talk © 2006-2011 | All Rights Reserved | Contact | Site Map

4.2. Modelul liniei. Parametrii lineici.

Calculatoare online http://pwcircuits.co.uk/microstrip-line-calculator/



[How to use]

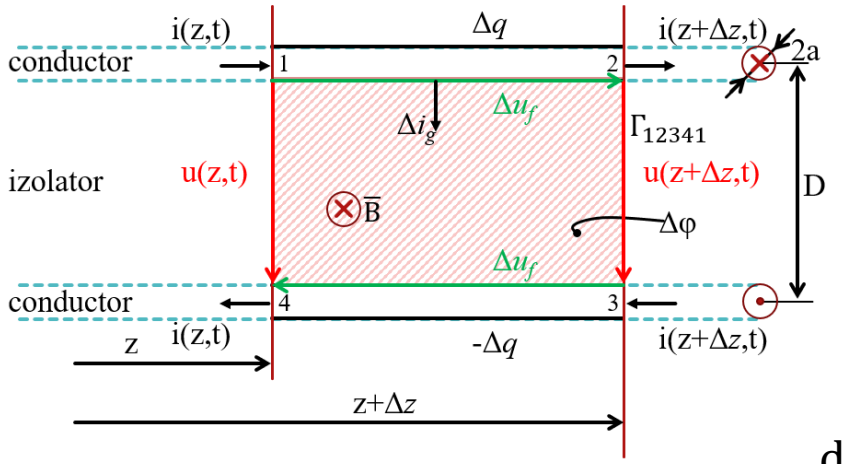
1. Input the parameter of the circuit board and center frequency.
2.
(1) When the characteristic impedance (Zo) of the line width (w) is calculated.
Input w, and click on **[Analyze]** button.
(2) When the line width (w) of the characteristic impedance (Zo) is calculated.
Input Zo, and click on **[Synthesis]** button.
3. A calculation result is indicated.

This tool should only be used as a guide. Always check your calculations with a professional system.

4.3. Ecuatiile liniilor (telegrafistilor)

Ecuatii de ordinul 1 – prima ecuatie.

Aplicam legea inductiei EM pe conturul Γ (curba 12341)



$$\Delta u_\Gamma = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Delta\varphi$$

$$\Delta u_\Gamma = \oint_\Gamma \vec{E}\cdot d\vec{l} = \underbrace{\int_1^2 \vec{E}\cdot d\vec{l}}_{\Delta u_f} + \underbrace{\int_2^3 \vec{E}\cdot d\vec{l}}_{u(z+\Delta z,t)} + \underbrace{\int_3^4 \vec{E}\cdot d\vec{l}}_{\Delta u_f} + \underbrace{\int_4^1 \vec{E}\cdot d\vec{l}}_{-u(z,t)}$$

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Delta\varphi = 2\,\Delta u_f + u(z+\Delta z,t) - u(z,t)$$

(*2) si (*4) ➡ $-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} L_l\, i(z,t)\Delta z = R_l\, i(z,t)\Delta z + u(z+\Delta z,t) - u(z,t) \;\Big|\; :\Delta z$ si $\lim_{\Delta z\to 0}$

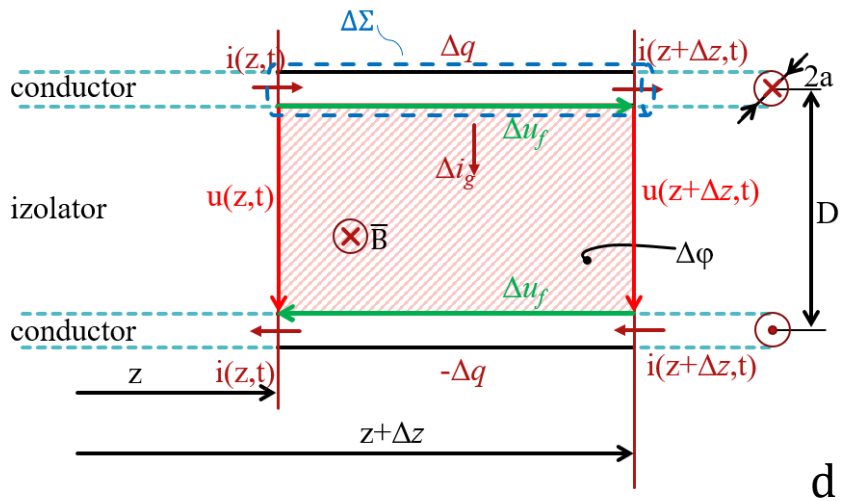
➡

$$\boxed{-\frac{\partial u(z,t)}{\partial z} = R_l\, i(z,t) + L_l \frac{\partial i(z,t)}{\partial t}}$$

4.3. Ecuatiile liniilor (telegrafistilor)

Ecuatii de ordinul 1 – a doua ecuatie.

Aplicam teorema conservarii sarcinii pe suprafata Σ



$$\Delta i_\Sigma = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Delta q$$

$$\Delta i_\Sigma = \oint_\Sigma \vec{J}\cdot d\vec{A} = \underbrace{\int_{S_1} \vec{J}\cdot d\vec{A}}_{-i(z,t)} + \underbrace{\int_{S_2} \vec{J}\cdot d\vec{A}}_{\mathrm{i(z+\Delta z,t)}} + \underbrace{\int_{S_{lat}} \vec{J}\cdot d\vec{A}}_{\Delta \mathrm{i_g}}$$

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Delta q = -i(z,t) + i(\mathrm{z}+\Delta \mathrm{z},\mathrm{t}) + \Delta \mathrm{i_g}$$

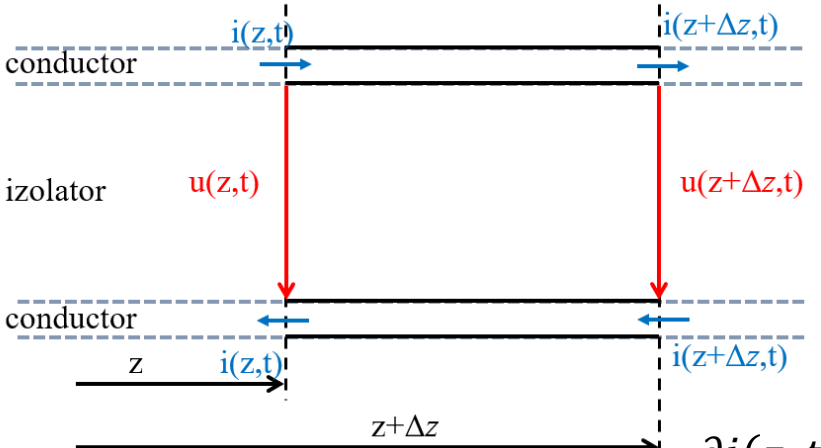
(*6) si (*8) ➡ $-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} C_l\, u(z,t)\Delta \mathrm{z} = -i(\mathrm{z},\mathrm{t}) + i(\mathrm{z}+\Delta \mathrm{z},\mathrm{t}) + G_l\, u(z,t)\Delta \mathrm{z} \quad \Big| : \Delta z \quad \lim_{\Delta z \to 0}$

➡

$$\boxed{-\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = G_l\, u(z,t) + C_l \frac{\partial u(z,t)}{\partial t}}$$

4.3. Ecuatiile liniilor (telegrafistilor)

Ecuatii de ordinul 1

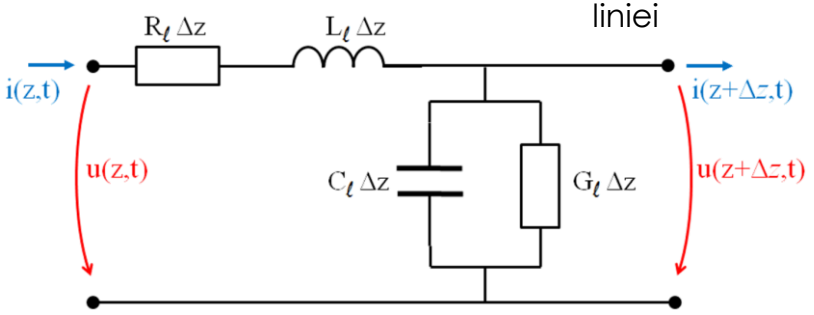


$$-\frac{\partial u(z,t)}{\partial z} = R_l\, i(z,t) + L_l \frac{\partial i(z,t)}{\partial t} \quad \left[\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}\right]$$

Pierderile de tensiune pe unitatea de lungime a liniei = caderile de tensiune lineice pe conductoa rele liniei + viteza de variatie a fluxului lineic ($L_l i$)

$$-\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = G_l\, u(z,t) + C_l \frac{\partial u(z,t)}{\partial t} \quad \left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}\right]$$

Pierderile de curent pe unitatea de lungime a liniei = curentul prin dielectric, pe unitatea de lungime a liniei + viteza de variatie a sarcinii lineice ($C_l u$)



Schema "in Γ" pentru tronsonul elementar.

Ecuatiile sunt duale:

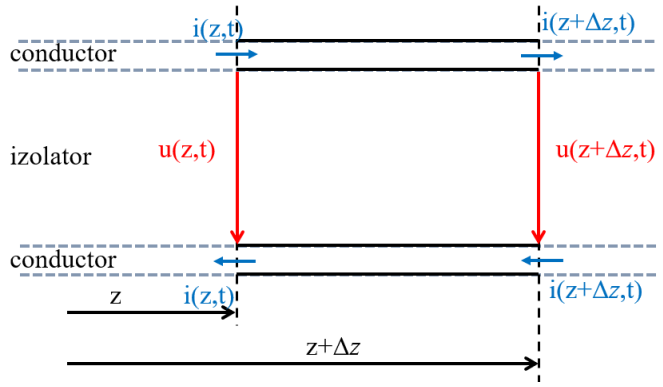
$$u(z,t) \sim i(z,t) \qquad R_l \sim G_l \quad L_l \sim C_l$$

4.3. Ecuatiile liniilor (telegrafistilor)

Ecuatii de ordinul 2

$$-\frac{\partial u}{\partial z} = R_l\, i + L_l \frac{\partial i}{\partial t} \qquad \Rightarrow \qquad -\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = R_l \cdot \frac{\partial i}{\partial z} + L_l \frac{\partial^2 i}{\partial z\, \partial t}$$

$$-\frac{\partial i}{\partial z} = G_l\, u + C_l \frac{\partial u}{\partial t}$$



$$-\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = R_l\left(-G_l u - C_l \frac{\partial u}{\partial t}\right) + L_l \frac{\partial}{\partial t}\left(-G_l u - C_l \frac{\partial u}{\partial t}\right) \Rightarrow$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = R_l G_l\, u + (L_l G_l + \mathrm{R}_l C_l)\frac{\partial u}{\partial t} + L_l C_l \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad \left[\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

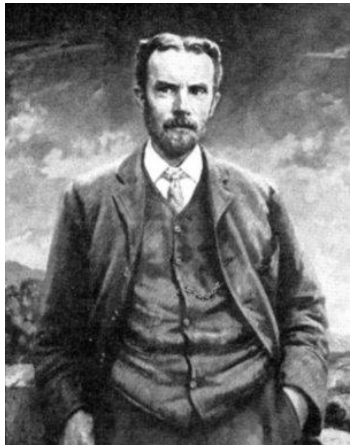
Similar, sau prin dualitate:

$$\frac{\partial^2 i}{\partial z^2} = R_l G_l\, i + (L_l G_l + \mathrm{R}_l C_l)\frac{\partial i}{\partial t} + L_l C_l \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} \quad \left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

Cele 2 ecuatii de ordinul 2 nu sunt independente. Pentru aflarea solutiei se va rezolva doar una din ecuatiile de ordinal 2 (de exemplu cea in u), iar celalta marimime (de exemplu i) se va determina dintr-o relatie de ordinul 1.

4.3. Ecuatiile liniilor (telegrafistilor)

Oliver Heaviside *wrote down the equation, and maybe the first to realize that physical constants could be adjusted to eliminate the dispersion. But the means to do this went to* ***Michael Pupin****, a Serbian born American engineer, so the above case corresponds to what became known as "Pupinizing" the cable.*



[16] Thomson, W., "On The Electro-statical Capacity of A Leyden Phial andof a Telegraph Wire Insulated in TheAxis of a Cylindrical Conducting Sheath", Philosophical Magazine, 1854

https://ro.wikipedia.org/wiki/Oliver_Heaviside

https://en.wikipedia.org/wiki/Telegrapher%27s_equations

On Heaviside's Contributions to Transmission LineTheory: Waves, Diffusion and Energy FluxChristopher Donaghy-Spargo

Heaviside a numit aceste ecuatii "ale telegrafistilor"



https://en.wikipedia.org/wiki/Mihajlo_Pupin

4.4. Linia fara pierderi in regim tranzitoriu

- Linia fara pierderi este linia in care nu exista pierderi Joule.
- Formal $R_l = 0$, $G_l = 0$, dar in realitate o comportare ca a liniei fara pierderi este obtinuta in conditiile in care componentele resistive din ecuatiile de ordin 1 sunt neglijabile in raport cu cele reactive:

$$|R_l i| \ll \left| L_l \frac{\partial i}{\partial t} \right| \qquad |G_l u| \ll \left| C_l \frac{\partial u}{\partial t} \right|$$

$$-\frac{\partial u}{\partial z} = R_l\, i + L_l \frac{\partial i}{\partial t}$$
$$-\frac{\partial i}{\partial z} = G_l\, u + C_l \frac{\partial u}{\partial t}$$

$$-\frac{\partial u}{\partial z} = L_l \frac{\partial i}{\partial t} \quad \text{(1fp)}$$
$$-\frac{\partial i}{\partial z} = C_l \frac{\partial u}{\partial t} \quad \text{(2fp)}$$

$$-\frac{\partial^2 u(z,t)}{\partial z^2} = L_l C_l \frac{\partial^2 u(z,t)}{\partial t^2} \quad \text{(3fp)}$$
$$-\frac{\partial^2 i(z,t)}{\partial z^2} = L_l C_l \frac{\partial^2 i(z,t)}{\partial t^2} \quad \text{(4fp)}$$

Ecuatia undei scalare 1D (sectiunea 4.0)

4.4. Linia fara pierderi in regim tranzitoriu

Vom rezolva ecuatia de ordinul 2 in u:

$$-\frac{\partial^2 u(z,t)}{\partial z^2} = L_l C_l \frac{\partial^2 u(z,t)}{\partial t^2}$$

Prin similitudine cu ecuatia discutata la sectiunea 4.0:

$$\frac{\partial^2 u(z,t)}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 u(z,t)}{\partial z^2} = 0$$

$$u_d(z,t) = f(z - vt)$$

$$u_i(z,t) = g(z + vt)$$

sau

$$u_d(z,t) = f(t - z/v)$$

$$u_i(z,t) = g(t + z/v)$$

$$\theta_- = t - z/v$$

$$\theta_+ = t + z/v$$

$$z_- = z - vt$$

$$z_+ = z + vt$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{L_l C_l}}$$

Viteza de propagare pe linie

$$u(z,t) = u_d(z,t) + u_i(z,t) + U_0$$

$$u_d(z,t) = f(\theta_-)$$

$$u_i(z,t) = g(\theta_-)$$

Curentul il vom determina dintr-o ecuatie de ordinul 1.

4.4. Linia fara pierderi in regim tranzitoriu

Calculam curentul din ecuatia de ordinal 1 (1fp):

$$\frac{\partial i(z,t)}{\partial t} = -\frac{1}{L_l}\frac{\partial u(z,t)}{\partial z} = -\frac{1}{L_l}\left(\frac{\partial u_d(z,t)}{\partial z} + \frac{\partial u_i(z,t)}{\partial z}\right)$$

$$\theta_- = t - z/v$$

$$\theta_+ = t + z/v$$

$$\boldsymbol{\frac{\partial u_d(z,t)}{\partial z}} = \frac{\partial f}{\partial \theta_-}\underbrace{\frac{\partial \theta_-}{\partial z}}_{-\frac{1}{v}} = -\frac{1}{v}\frac{\partial f}{\partial t}\underbrace{\frac{\partial t}{\partial \theta_-}}_{1} = \boldsymbol{-\frac{1}{v}\frac{\partial u_d(z,t)}{\partial t}} \quad (*)$$

$$\boldsymbol{\frac{\partial u_i(z,t)}{\partial z}} = \frac{\partial g}{\partial \theta_+}\underbrace{\frac{\partial \theta_+}{\partial z}}_{\frac{1}{v}} = \frac{1}{v}\frac{\partial g}{\partial t}\underbrace{\frac{\partial t}{\partial \theta_+}}_{1} = \boldsymbol{\frac{1}{v}\frac{\partial u_i(z,t)}{\partial t}} \quad (**)$$

$$\frac{\partial i(z,t)}{\partial t} = -\frac{1}{L_l}\left(-\frac{1}{v}\frac{\partial u_d(z,t)}{\partial t} + \frac{1}{v}\frac{\partial u_i(z,t)}{\partial t}\right) = \frac{1}{L_l v}\left(\frac{\partial u_d(z,t)}{\partial t} - \frac{\partial u_i(z,t)}{\partial t}\right)$$

$$L_l v = L_l \frac{1}{\sqrt{L_l C_l}} = \sqrt{\frac{L_l}{C_l}} \overset{\text{not}}{=} Z_0 = \frac{1}{Y_0} \qquad Y_0 = \sqrt{\frac{C_l}{L_l}}$$

$Z_0[\Omega]$ = impedanța caracteristică a liniei fara pierderi
$Y_0[\mathrm{S}]$ = admitanța caracteristică a liniei fara pierderi

$$\frac{\partial i(z,t)}{\partial t} = \frac{1}{Z_0}\left(\frac{\partial u_d(z,t)}{\partial t} - \frac{\partial u_i(z,t)}{\partial t}\right)$$

Integram in timp =>

4.4. Linia fara pierderi in regim tranzitoriu

$$\frac{\partial i(z,t)}{\partial t} = \frac{1}{Z_0}\left(\frac{\partial u_d(z,t)}{\partial t} - \frac{\partial u_i(z,t)}{\partial t}\right) \Rightarrow i(z,t) = \frac{1}{Z_0}\left(u_d(z,t) - u_i(z,t)\right) + C(z)$$

C(z) este o functie arbitrara de z, determinata astfel incat sa fie satisfacuta a doua ecuatie de ordinul 1. Din acest calcul, rezulta C(z) este o constanta, nu depinde de z.

$$u(z,t) = u_d(z,t) + u_i(z,t) + U_0$$

$$i(z,t) = \frac{1}{Z_0}u_d(z,t) - \frac{1}{Z_0}u_i(z,t) + I_0$$

Solutia ecuatiei liniei fara pierderi.
"ecuatiile de structura ale liniei"

Daca am fi rezolvat ecuatia de ordinul 2 in i, curentul ar fi fost $i(z,t) = i_d(z,t) + i_i(z,t) + I_0$

$$\Rightarrow i_d(z,t) = \frac{1}{Z_0}u_d(z,t)$$

$$i_i(z,t) = -\frac{1}{Z_0}u_i(z,t)$$

MINUS !

u_d, u_i - unde elementare de tensiune

i_d, i_i - unde elementare de curent

4.4. Linia fara pierderi in regim tranzitoriu

Concluzii:

1)Solutia ecuatiilor liniei **fara** pierderi in regim variabil in timp:

$$\begin{cases} u(z,t) = u_d(z,t) + u_i(z,t) + U_0 \\ i(z,t) = \underbrace{\frac{u_d(z,t)}{Z_0}}_{i_d(z,t)} \underbrace{- \frac{u_i(z,t)}{Z_0}}_{i_i(z,t)} + I_0 \end{cases}$$

Atentie! $I_0 \neq \frac{U_0}{Z_0}$

2)Viteza de propagare, impedanța / admitanța carcateristică

$$v = \frac{1}{\sqrt{L_l C_l}}; \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{L_l}{C_l}}; \qquad Y_0 = \sqrt{\frac{C_l}{L_l}}; \qquad Z_0 = \frac{1}{Y_0}$$

3) $u_d(z,t), u_i(z,t) \rightarrow$ unde elementare de tensiune

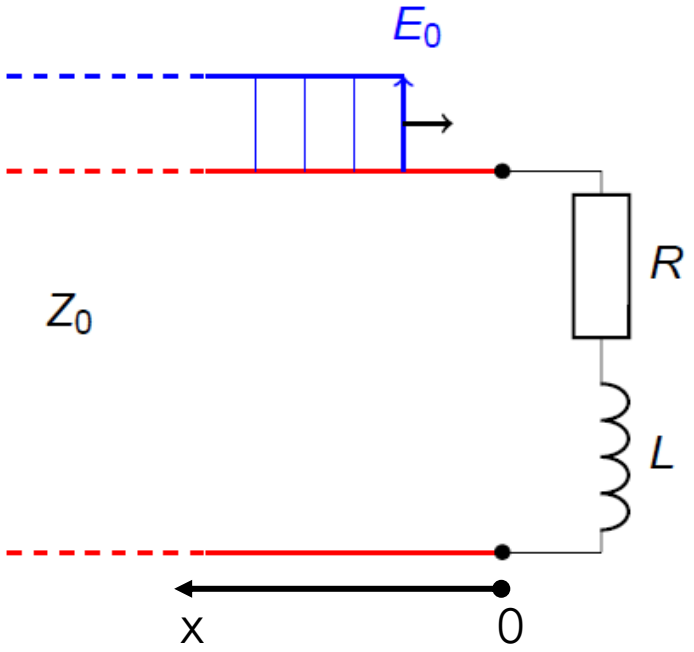
$i_d(z,t) = \frac{u_d(z,t)}{Z_0}$, $i_i(z,t) = -\frac{u_d(z,t)}{Z_0} \rightarrow$ unde elementare de current

4)Expresile undelor elementare de tensiune și curent se determină din condițiile concrete în care funcționează linia (condiții inițiale și la capete – conform T. de unicitate, sec. 4.5.).

5)Constantele U_0 si I_0 sunt componente continui arbitrare, aceleasi in toate punctele liniei, care se determina din conditiile initiale.

Aplicatie – reflexii pe linii

Fie o linie fără pierderi având imedanța Z_0 închisă pe o sarcină inductiv rezistivă (o bobină cu inductivitatea L în serie cu un rezistor cu rezistența R). Pe line înaintează un front de undă dreptunghiular E_0, generat de un SIT conectat la inceputul liniei, care se propagă cu viteza v. Se consideră că la momentul de timp $t = 0$, unda ajunge în punctul $x = 0$. Se cer undele de tensiune și curent la momentele de timp $t > 0$



$R = 200\ \Omega$

$L = 1\ \text{mH}$

$Z_0 = 100\ \Omega$

$E_0 = 12\ \text{V}$

Cazuri particulare:

a) L=0; R < Z_0

b) L=0; R > Z_0

c) L=0; R = Z_0

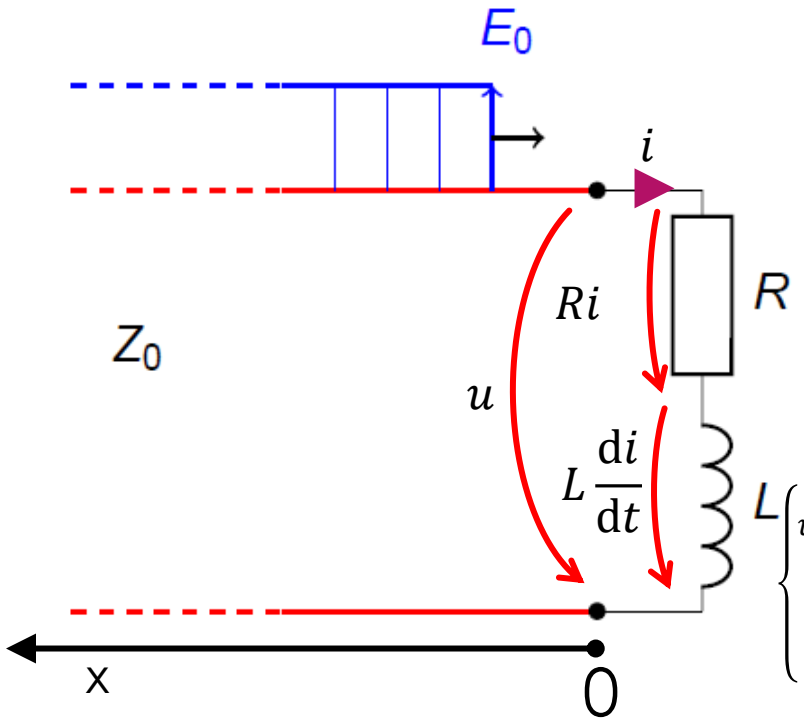
d) L=0; R → ∞

e) L=0; R =0

Aplicatie – reflexii pe linii

Algoritmul de rezolvare al acestor probleme se bazează pe următorii paşii:

1. Se scriu ecuaţiile de structură pe linie în funcţie de condiţiile concrete ale problemei (s-ar putea să nu existe undă directă sau undă inversă sau componentă constantă);
2. Se pune condiţia la capătul unde se află sarcina, condiţie care reprezintă relaţia de legătură dintre tensiune şi curent impusă de tipul sarcinii;
3. Se adaugă ecuaţiile de structură scrise la capătul liniei;
4. Se rezolvă sistemul de ecuaţii şi se determină undele elementare de tensiune şi de curent, la sarcină; se recomandă să se reprezinte grafic aceste unde;
5. Se scriu soluţiile generale, propagând soluţia obţinută la pasul anterior.
6. Se reprezintă grafic undele de tensiune şi de curent pe linie.



$$(\forall)x \geq 0 \text{ şi } t \geq 0: u(x,t) = E_0 + u_i(x,t)$$
$$i(x,t) = \frac{E_0}{Z_0} - \frac{u_i(x,t)}{Z_0}$$

$$x = 0 \text{ şi} (\forall)t \geq 0: u(0,t) = R\, i(0,t) + L\frac{\mathrm{d}i(0,t)}{\mathrm{d}t}$$
$$u(0,t) = E_0 + u_i(0,t)$$
$$i(0,t) = \frac{E_0}{Z_0} - \frac{u_i(0,t)}{Z_0}$$

Notam (abuziv) $f(0,t) = f(t) = f$

$$\begin{cases} u = Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \\ u = E_0 + u_i \\ i = \frac{E_0}{Z_0} - \frac{u_i}{Z_0} \end{cases} \Rightarrow E_0 + u_i = R \cdot \left(\frac{E_0}{Z_0} - \frac{u_i}{Z_0}\right) + \mathrm{L}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{E_0}{Z_0} - \frac{u_i}{Z_0}\right)$$

$$L\frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} + (Z_0 + R)\,\mathrm{u_i} + E_0(Z_0 - R) = 0$$

Conditia initiala pentru $u_i$se deduce din conditia initiala pentru curentul prin bobina.

$$i(0_-) = i(0_+) = 0 \Rightarrow i(0) = 0$$

$$\frac{E_0}{Z_0} - \frac{u_i(0)}{Z_0} = 0 \Rightarrow u_i(0) = \mathrm{E_0}$$

Solutia ec.dif este

$$u_i(t) = \left(\frac{2\,Z_0E_0}{Z_0 + R}e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{E_0(Z_0 - R)}{Z_0 + R}\right)1(t)$$

$$i_i(t) = -\frac{u_i(t)}{Z_0} \qquad \tau = \frac{L}{Z_0 + R}$$

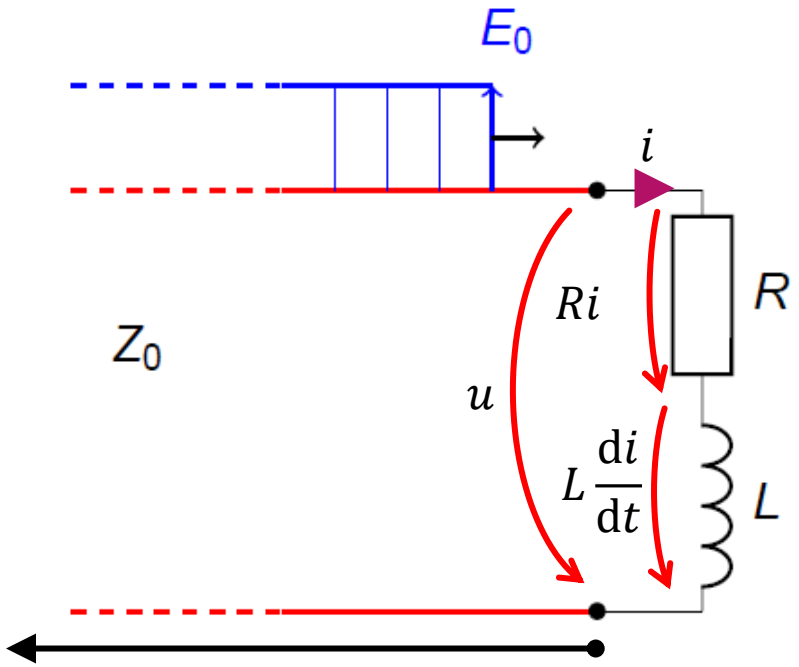
ct. de timp a fen.trz.

Aceasta este unda inversa care apare la t=0.
Linia fiind fara pierderi, ea se propaga la stanga pe linie.

Aplicatie – reflexii pe linii

$$u_i(t) = \left(\frac{2\,Z_0E_0}{Z_0+R}e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{E_0(Z_0-R)}{Z_0+R}\right)1(t)$$

$$i_i(t) = -\frac{u_i(t)}{Z_0}$$



In scrierea expresiilor generale, se inlocuieste t cu t-x/v.

$$u_d(x,t) = E_0$$

$$u_i(x,t) = \left(\frac{2\,Z_0E_0}{Z_0+R}e^{-\frac{\left(t-\frac{x}{v}\right)}{\tau}} - \frac{E_0(Z_0-R)}{Z_0+R}\right)1(t-\frac{x}{v})$$

$$i_d(x,t) = \frac{u_d}{Z_0} = \frac{E_0}{Z_0}$$

$$i_i(x,t) = -\frac{u_i(x,t)}{Z_0}$$

$$\tau = \frac{L}{Z_0+R}$$

In cazul $L = 0$

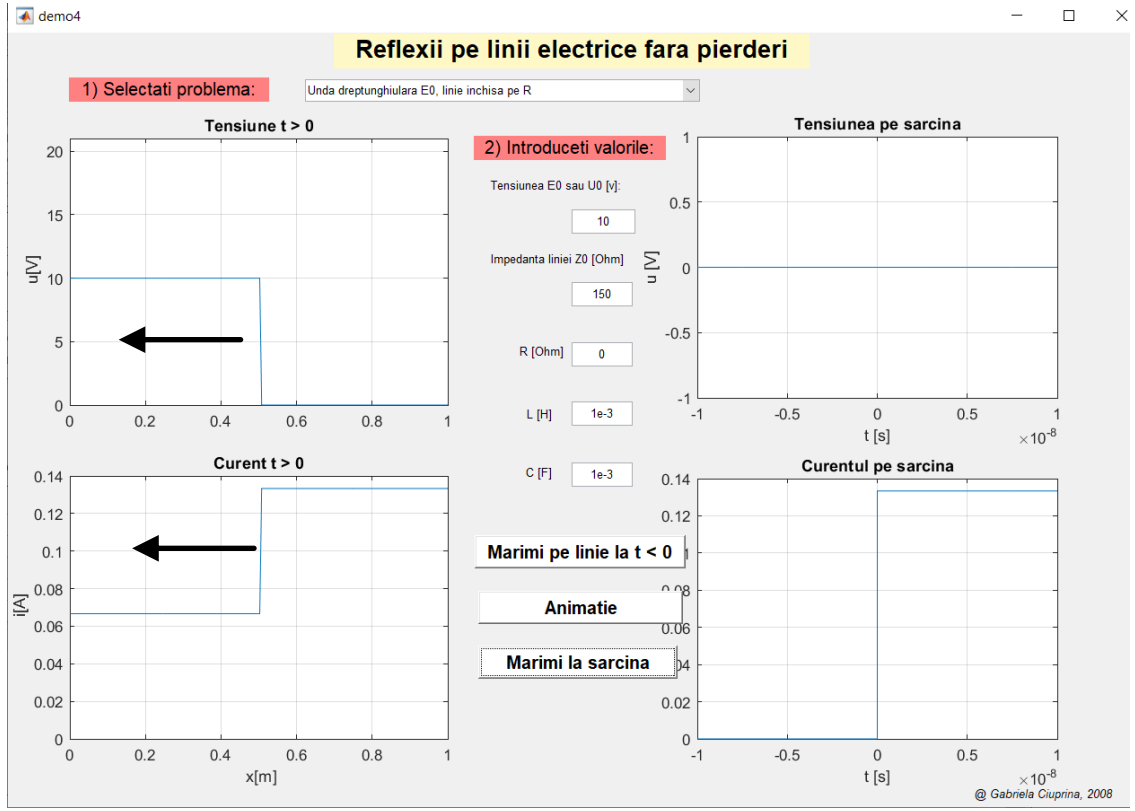
$$u_i(x,t) = \left(-\frac{E_0(Z_0-R)}{Z_0+R}\right)1(t-\frac{x}{v})$$

$$i_i(x,t) = -\frac{u_i(x,t)}{Z_0}$$

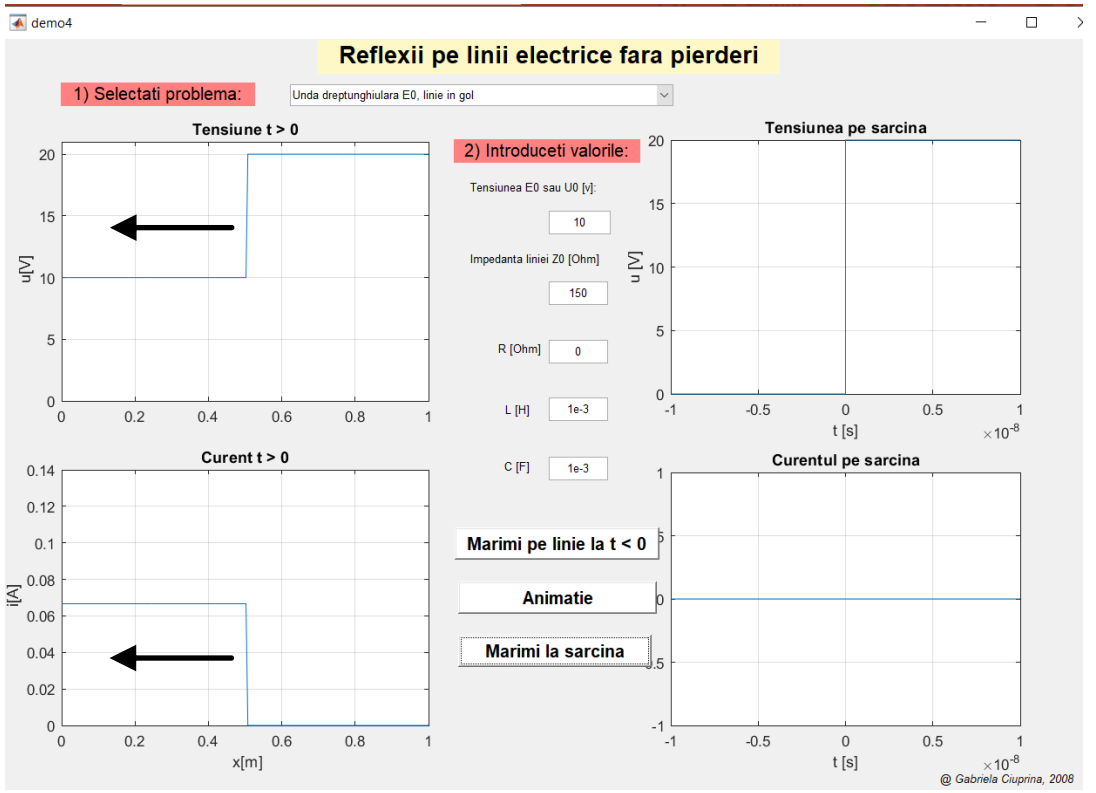
Daca $Z_0 = R$ atunci nu exista unda inversa (nu exista reflexii). Se spune ca sarcina este **adaptata** liniei.

Aplicatie – reflexii pe linii

$L = 0$



Linie in scurt, tensiunea devine zero, curentul se dubleaza.

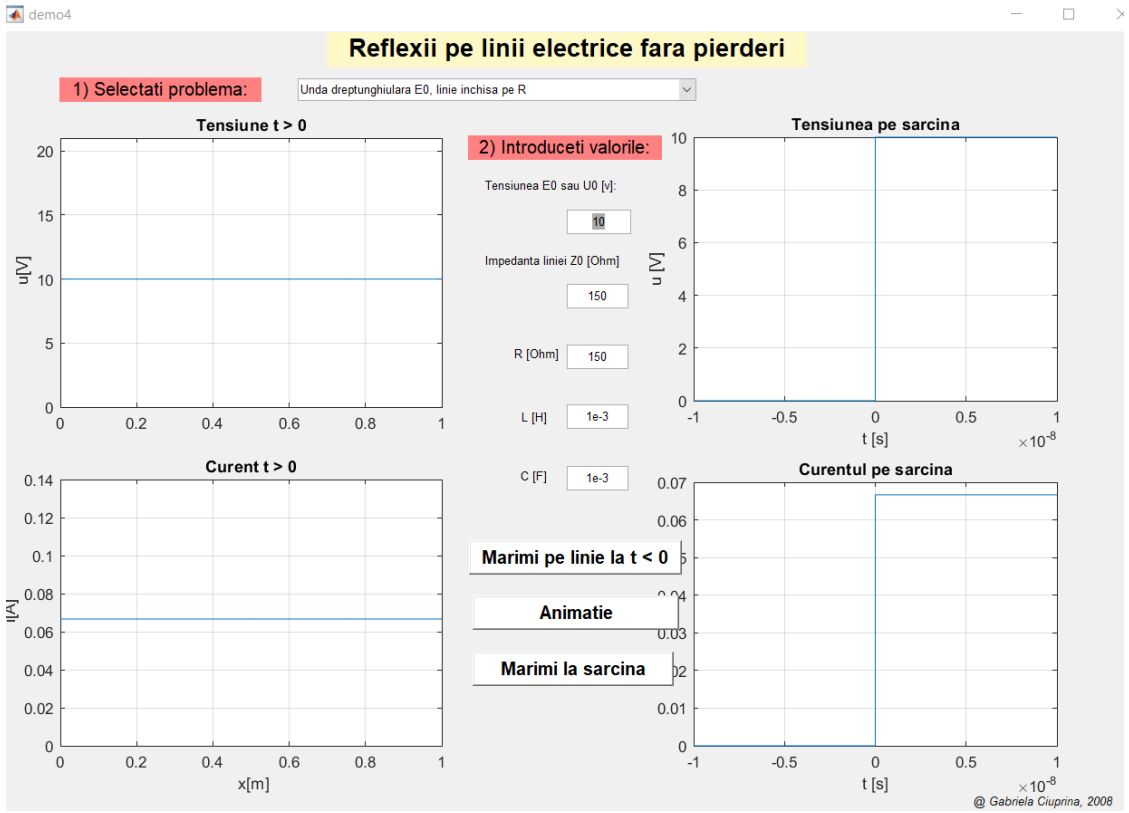


Linie in gol, curentul devine zero, tensiunea se dubleaza.

Vedeti demo matlab – demo4.m

Aplicatie – reflexii pe linii

$L = 0$



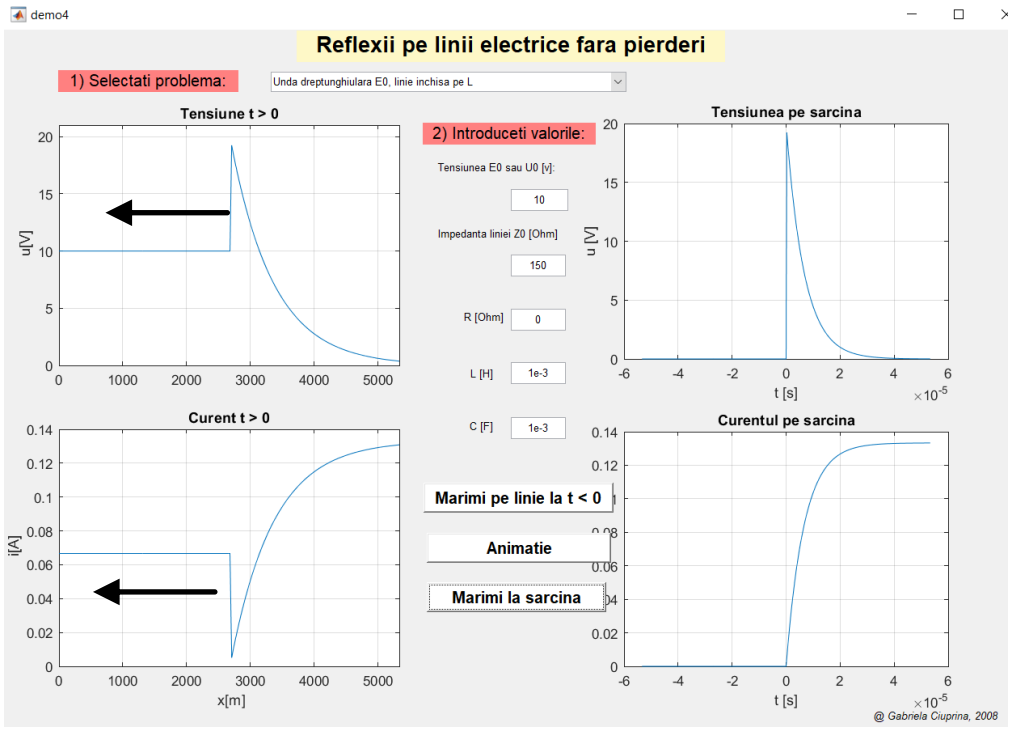
Linie inchisa pe un R adaptat.

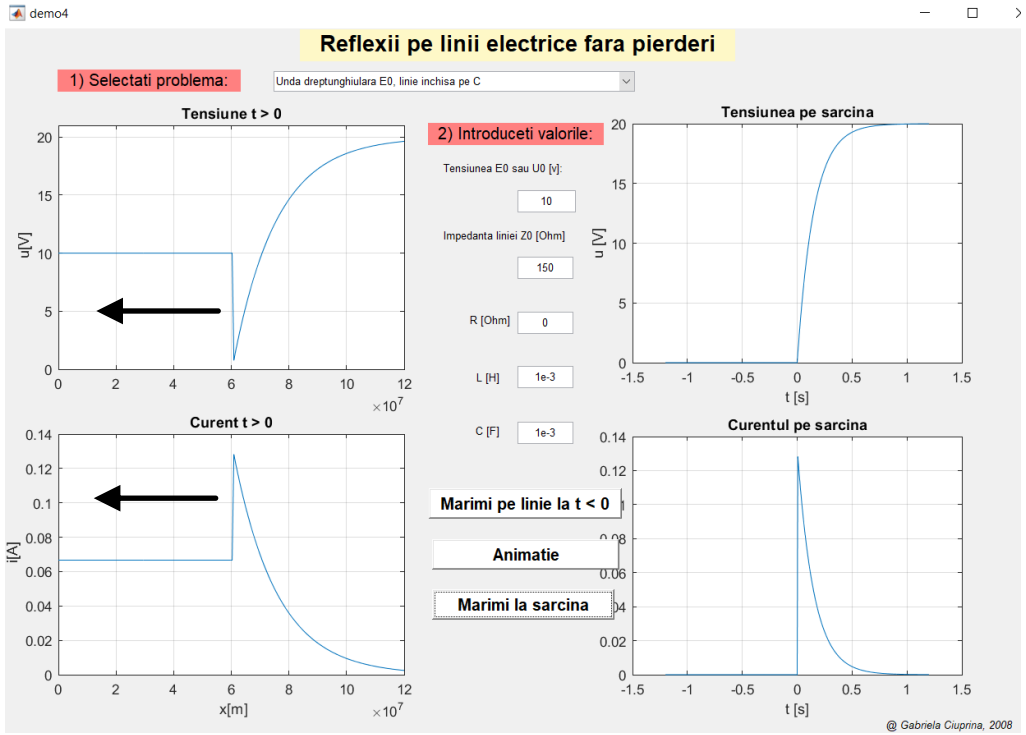
Nu exista reflexii.

Reflexiile perturba puternic semnalele digitale transmise pe linii, deci acestea trebuie adaptate.

Vedeti demo matlab – demo4.m

Aplicatie – reflexii pe linii



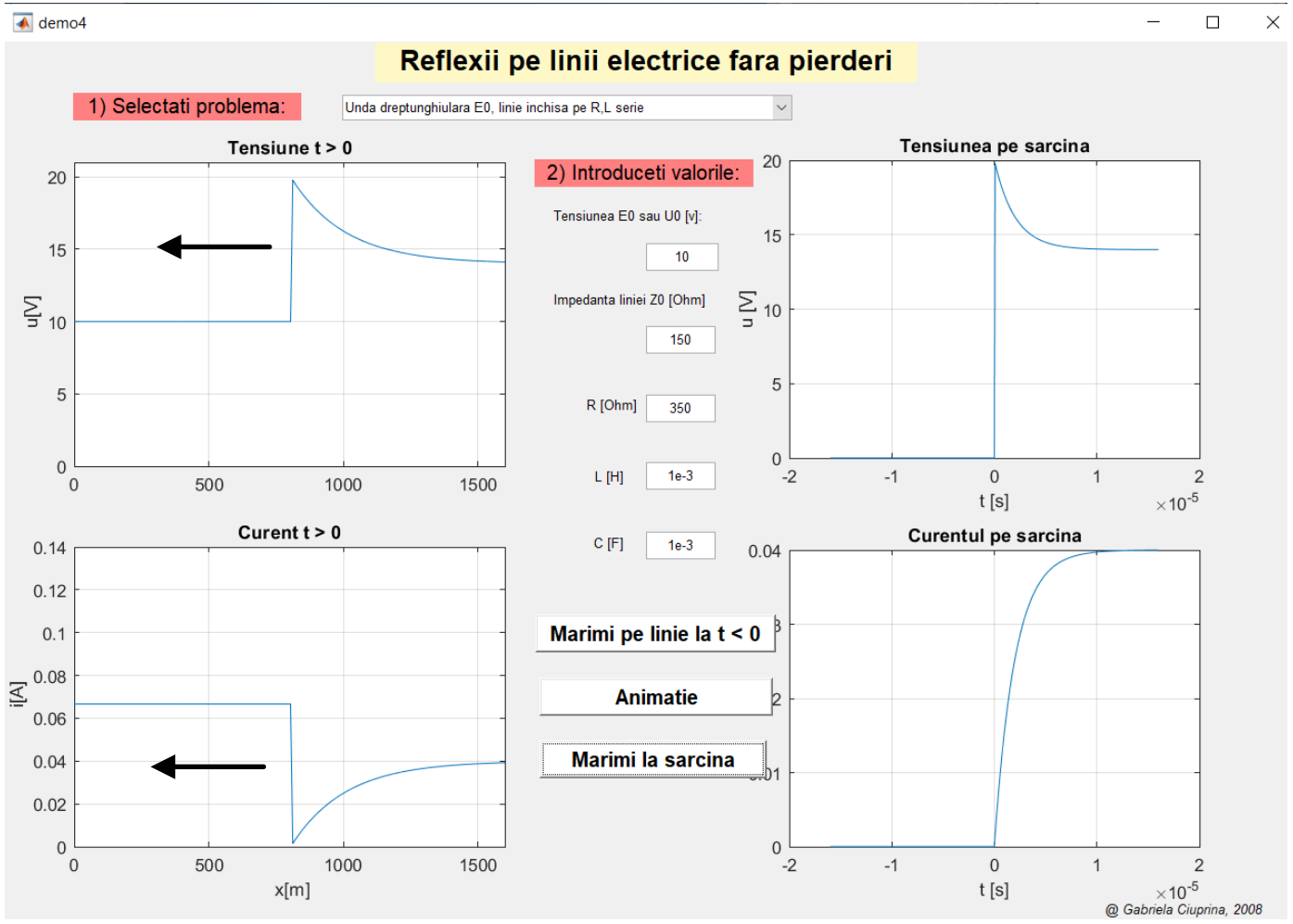


Linie inchisa pe o bobina ideala. In primul moment e ca un gol, apoi dupa terminarea regimului tranzitoriu pe sarcina, e ca un scurt.

Linie inchisa pe un condensator ideal, descarcat. In primul moment e ca un scurt, apoi dupa terminarea regimului tranzitoriu pe sarcina, e ca un gol.

Vedeti demo matlab – demo4.m

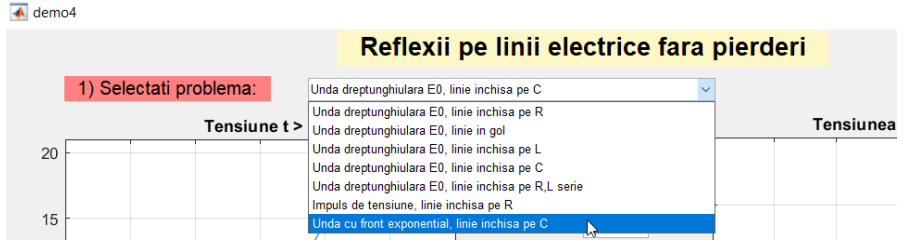
Aplicatie – reflexii pe linii



Linie inchisa pe R, L

In primul moment bobina se comporta ca un gol, curentul devine zero, tensiunea se dubleaza.

Dupa ce regimul tranzitoriu se termina, semnalul la sarcina ramane ca la linia conectata pe resistor, aici neadaptat liniei.



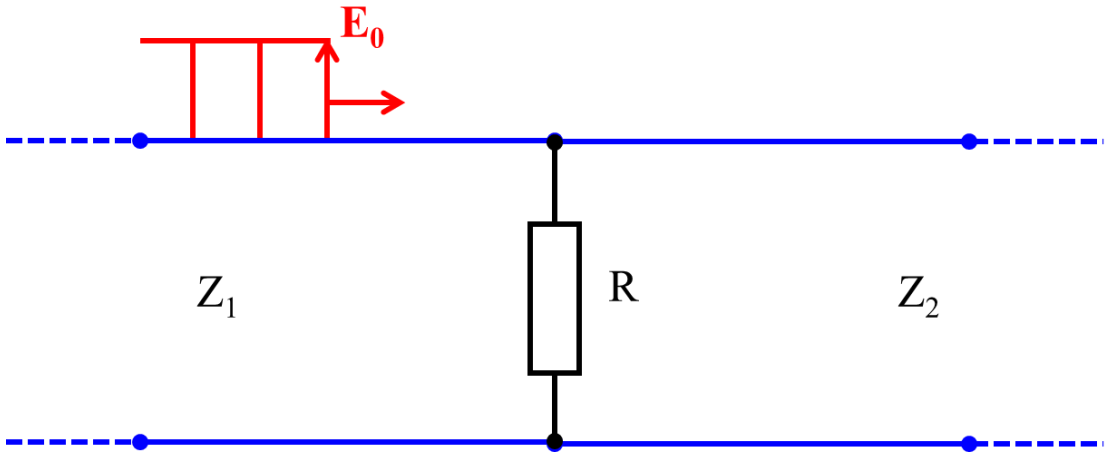
Vedeti demo matlab – demo4.m

Aplicatie – reflexii si refractii pe linii

O undă dreptunghiulară de tensiune, generata de un SIT conectat la inceputul liniei, de amplitudine $E_0 = 21\,[\mathrm{V}]$ înaintează pe o linie fără pierderi, de impedanță $Z_1 = 100\,[\Omega]$ interconectată cu o alta linie fără pierderi, de impedanță $Z_2 = 50\,[\Omega]$ printr-un rezistor, cu rezistența $R = 200[\Omega]$. Unda de tensiune ajunge la punctul de interconexiune la un moment considerat t = 0.

a) Să se găsească undele de tensiune și curent pe cele două linii la t > 0.

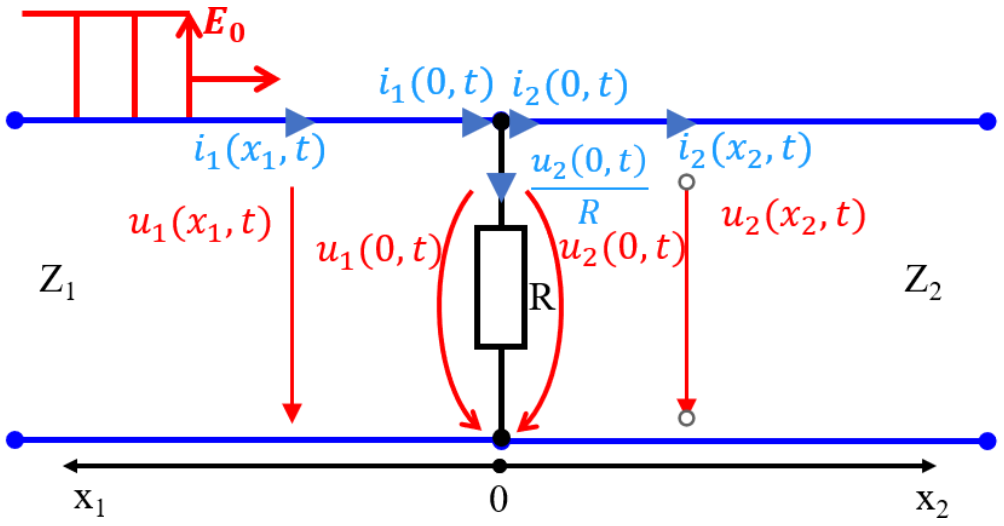
b) Să se reprezinte tensiunea și curentul pe cele două linii la t > 0.



Aplicatie – reflexii si refractii pe linii

Algoritmul de rezolvare al acestor probleme se bazează pe următorii paşii:

1. Se scriu ecuaţiile de structură pe cele doua linii în funcţie de condiţiile concrete ale problemei (s-ar putea să nu existe undă directă sau undă inversă sau componentă constantă);
2. Se pun condiţiile in punctul de interconexiune: 1 condiţie care reprezintă relaţia de legătură dintre tensiune şi curent impusă de tipul sarcinii; 1 conditie de continuitate intre marimi
3. Se adaugă ecuaţiile de structură ale celor doua linii scrise in punctul de interconexiune
4. Se rezolvă sistemul de ecuaţii şi se determină undele elementare de tensiune şi de curent, in punctul de interconexiune; se recomandă să se reprezinte grafic aceste unde;
5. Se scriu soluţiile generale, propagând soluţia obţinută la pasul anterior – pe cele doua linii.
6. Se reprezintă grafic undele de tensiune şi de curent pe linie.



$(\forall)t \geq 0$ şi $x_1, x_2 \geq 0$:

$$\begin{cases} u_1(x_1,t) = E_0 + u_{i_1}(x_1,t) \\ i_1(x_1,t) = \dfrac{E_0}{Z_1} - \dfrac{u_{i_1}(x_1,t)}{Z_1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_2(x_2,t) = u_{d_2}(x_2,t) \\ i_2(x_2,t) = \dfrac{u_{d_2}(x_2,t)}{Z_2} \end{cases}$$

$(\forall)t \geq 0$ şi $x_1, x_2 = 0$:

$$\begin{cases} u_1(0,t) = u_2(0,t) \\ i_1(0,t) = i_2(0,t) + \dfrac{u_2(0,t)}{R} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_1(0,t) = E_0 + u_{i_1}(0,t) \\ i_1(0,t) = \dfrac{E_0}{Z_1} - \dfrac{u_{i_1}(0,t)}{Z_1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_2(0,t) = u_{d_2}(0,t) \\ i_2(0,t) = \dfrac{u_{d_2}(0,t)}{Z_2} \end{cases}$$

$(\forall)t \geq 0$ şi $x_1, x_2 = 0$:

$$\begin{cases} i_1(0,t) = i_2(0,t) + \dfrac{u_2(0,t)}{R} \\ u_1(0,t) = u_2(0,t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_1 = u_2 \\ i_1 = i_2 + \dfrac{u_2}{R} \\ u_1 = E_0 + u_{i_1} \\ i_1 = \dfrac{E_0}{Z_1} - \dfrac{u_{i_1}}{Z_1} \\ u_2 = u_{d_2} \\ i_2 = \dfrac{u_{d_2}}{Z_2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_0 + u_{i_1} = u_{d_2} \\ \dfrac{E_0}{Z_1} - \dfrac{u_{i_1}}{Z_1} = \dfrac{u_{d_2}}{Z_2} + \dfrac{u_{d_2}}{R} \end{cases}$$

$$u_{i_1} = \frac{E_0\left(\frac{1}{Z_1} - \frac{1}{Z_2} - \frac{1}{R}\right)}{\left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{R}\right)}$$

Aplicatie – reflexii si refractii pe linii

$$u_{i_1}(t) = -9 \cdot 1(t)\ [\mathrm{V}]$$

$$u_{d_2}(t) = E_0 + u_{i_1} = 12 \cdot 1(t)\ [\mathrm{V}]$$

$$i_{i_1}(t) = -\frac{u_{i_1}}{Z_1} = 90 \cdot 1(t)\ [\mathrm{mA}]$$

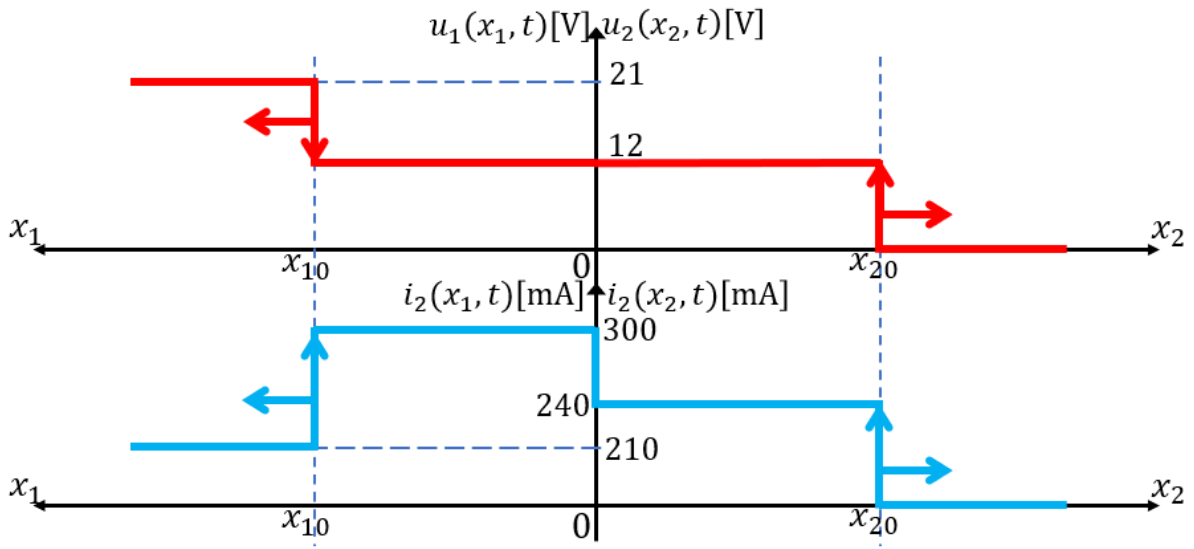
$$i_{d_2}(t) = \frac{u_{d_2}}{Z_2} = 240 \cdot 1(t)[\mathrm{mA}]$$

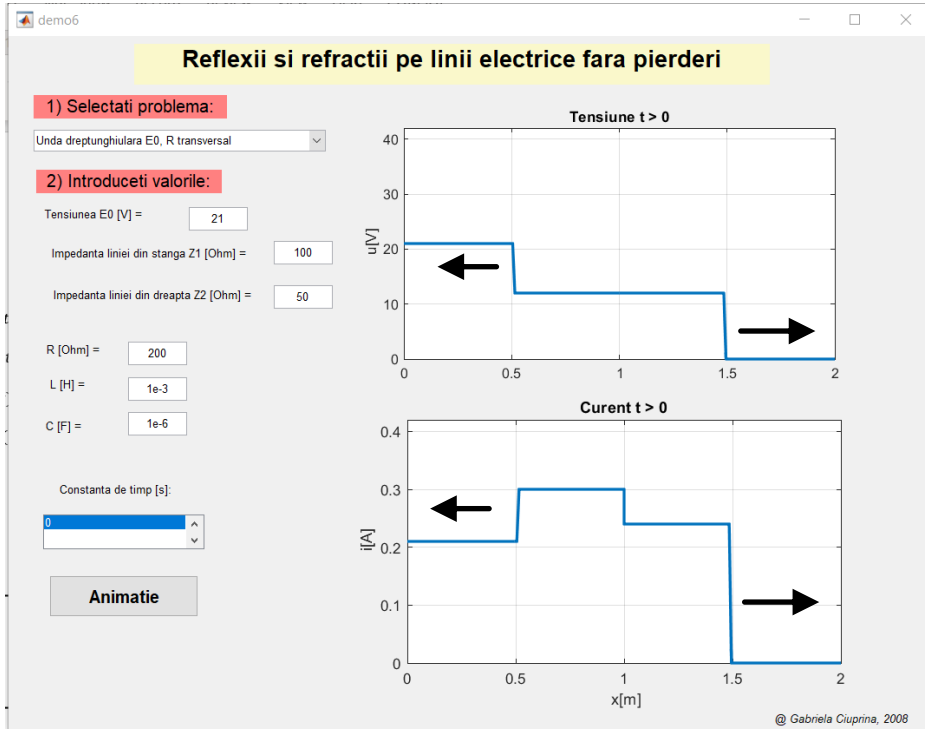
$$u_1(x_1, t) = 21 - 9 \cdot 1\left(x_1 - \frac{v}{t}\right)\ [\mathrm{V}]$$

$$i_1(x_1, t) = 210 + 90 \cdot 1\left(x_1 - \frac{v}{t}\right)[\mathrm{mA}]$$

$$u_2(x_2, t) = 12 \cdot 1\left(x_2 - \frac{v}{t}\right)[\mathrm{V}]$$

$$i_2(x_2, t) = 240 \cdot 1\left(x_2 - \frac{v}{t}\right)[\mathrm{mA}]$$



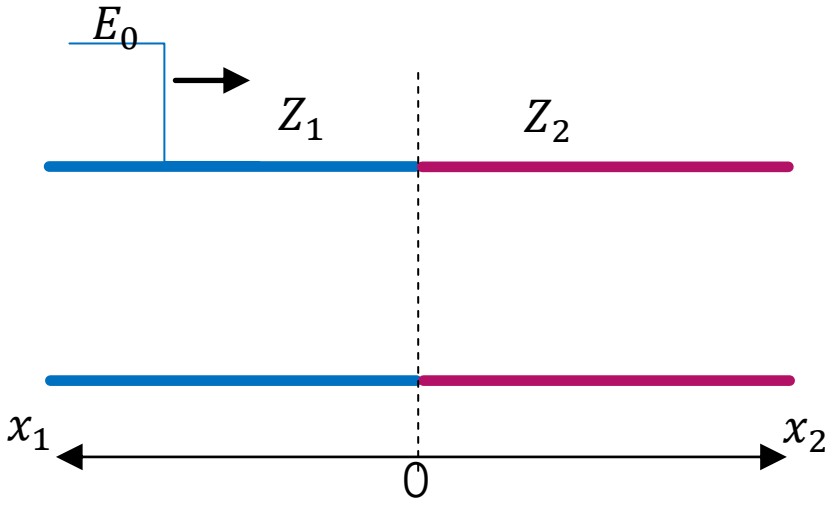


Vedeti demo matlab – demo6.m

Aplicatie – reflexii si refractii pe linii

Caz particular – in exemplul anterior $R \to \infty$

$\forall t > 0, x_1 = x_2 = 0$



$$u_{d1}(0,t) = E_0$$

$$i_{d1}(0,t) = \frac{E_0}{Z_1}$$

$$u_{i1}(0,t) = E_0 \frac{\frac{1}{Z_1} - \frac{1}{Z_2}}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} E_0 = \Gamma\, E_0$$

$$\Gamma = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$ Coeficient de reflexie $u_{i1}(0,t) = \Gamma u_{d1}(0,t)$

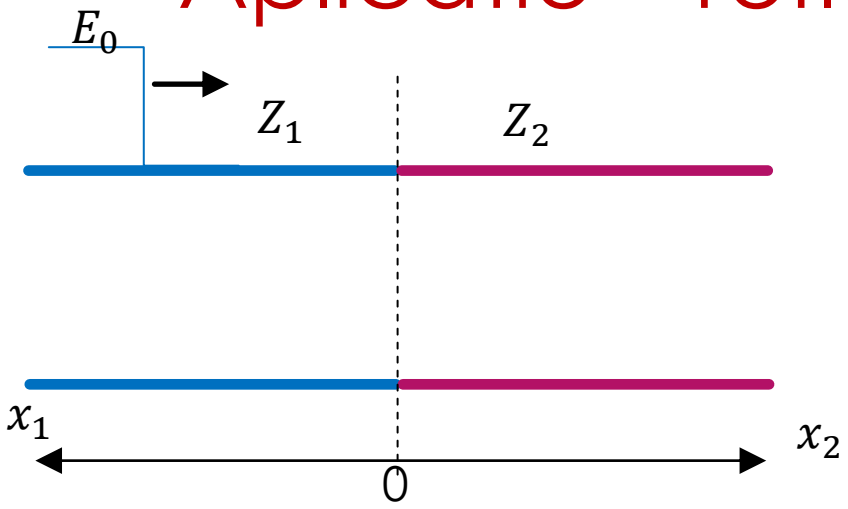
$$i_{i1}(0,t) = -\frac{u_{i1}(0,t)}{Z_1} = -\Gamma\, i_{d1}(0,t)$$

$$u_{d2}(0,t) = E_0 + u_{i1}(0,t) = (1+\Gamma)\, u_{d1}(0,t) = \frac{2\, Z_2}{Z_2 + Z_1} u_{d1}(0,t) = \tau\, u_{d1}(0,t)$$

$$i_{d2}(0,t) = \frac{u_{d2}(0,t)}{Z_2} = \tau\, i_{d1}(0,t)$$

$$\tau = \frac{2\, Z_2}{Z_2 + Z_1}$$ Coeficient de transmisie $u_{d2}(0,t) = \tau\, u_{d1}(0,t$

Aplicatie – reflexii si refractii pe linii



$$\Gamma = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$ Coeficient de reflexie $u_{i1}(0,t) = \Gamma u_{d1}(0,t)$

$|\Gamma| \leq 1$

$$\tau = \frac{2\,Z_2}{Z_2 + Z_1}$$ Coeficient de transmisie $u_{d2}(0,t) = \tau\, u_{d1}(0,t)$

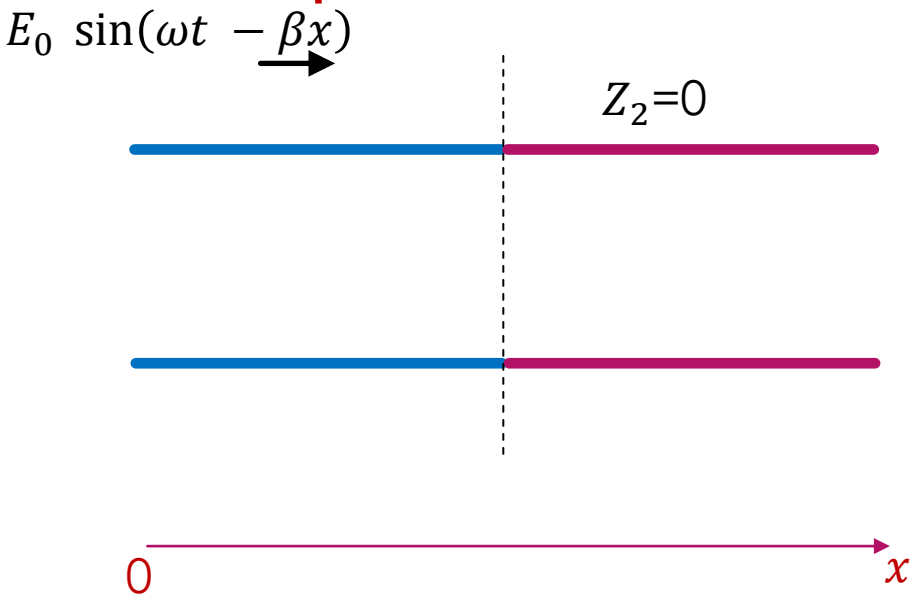
$1 + \Gamma = \tau$

Obs:

1) Daca $Z_1 = Z_2$ atunci $\Gamma = 0$ (nu exista reflexie), $\tau = 1$ (totul se transmite) – evident.
2) Daca $Z_2 = 0$ (linia 1 este in scurt) atunci $\Gamma = -1$ (totul se reflecta) si $\tau = 0$ (nimic nu se transmite – evident).

Cand totul se reflecta, pe prima linie se combina unda directa (semnalul util) cu unda reflectata. Daca unda directa este sinusoidala, atunci apar unde stationare (care nu se mai propaga).

Aplicatie – reflexii si refractii pe linii



Cazul 2) de pe slide-ul anterior - justificare

Sa pp. ca in punctul de interconexiune, ajunge unda elementara

$$u_{d1}(t) = E_0 \sin(\omega t)$$

$$u_{i1}(t) = \Gamma\, u_{d1}(t) = -E_0 \sin(\omega t)$$

Pp. linia fara pierderi => undele se propaga fara atenuare.
Solutia obtinuta la capat se scrie imediat ca o unda, argumentul ωt se inlocuieste cu $\omega t + \beta x$ in cazul undei inverse.

$$u_{d1}(x,t) = E_0 \sin(\omega t - \beta x)$$

$$u_{i1}(x,t) = -E_0 \sin(\omega t + \beta x)$$

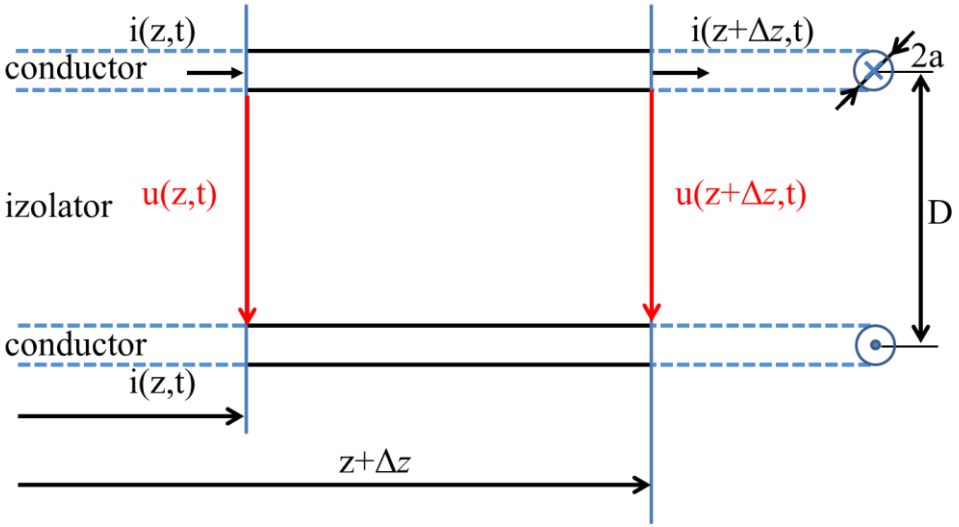
$$u_1(x,t) = E_0 \sin(\omega t - \beta x) - E_0 \sin(\omega t + \beta x) = E_0 \left(\sin \frac{\omega t - \beta x + \omega t + \beta x}{2} \sin \frac{\omega t - \beta x - \omega t - \beta x}{2} \right)$$

$u_1(x,t) = E_0 \sin(\omega t) \sin(\beta x)$

Unda stationara – nu se mai propaga (minimele si maximele raman in acelasi puncte).

4.5. Bilantul de puteri pe linie

Bilantul de puteri e o consecinta a ecuatiilor de structura ale liniei.



$$-\frac{\partial u(z,t)}{\partial z} = R_l i(z,t) + L_l \frac{\partial i(z,t)}{\partial t} \quad \Big| \; i \quad +$$

$$-\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = G_l u(z,t) + C_l \frac{\partial u(z,t)}{\partial t} \quad \Big| \; u$$

$$-i\frac{\partial u}{\partial z} - u\frac{\partial i}{\partial z} = R_l i^2 + G_l\, u^2 + i\, L_l \frac{\partial i}{\partial t} + u\, C_l \frac{\partial u}{\partial t} \qquad p = ui$$

$$-\frac{\partial p}{\partial z} = R_l i^2 + G_l u^2 + \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{L_l i^2}{2} + \frac{C_l u^2}{2}\right)$$

$$-\frac{\partial p}{\partial z} = p_{J_l} + \frac{\partial}{\partial t} w_{\mathrm{em}_l} \quad \left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}}\right]$$

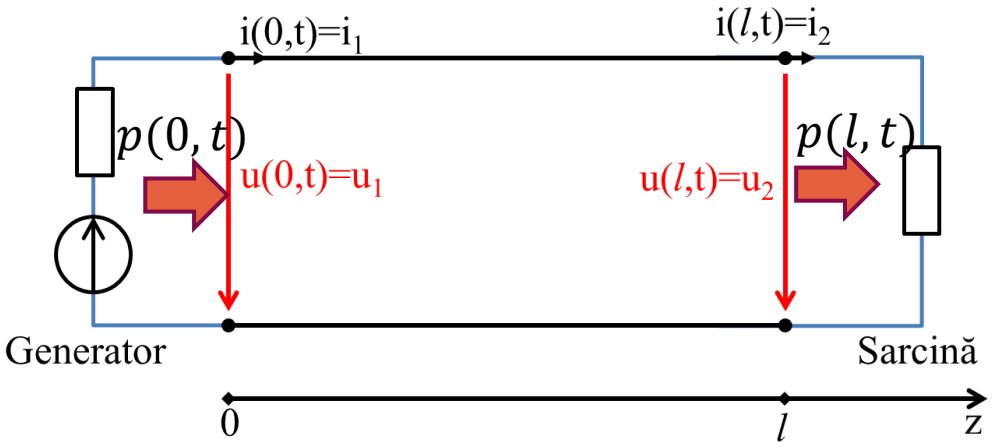
Pierderi de putere pe unitatea de lungime a liniei

pierderi lineice prin efect Joule

viteza de variatie a energiei magnetice lineice a liniei

4.5. Bilantul de puteri pe linie - consecinte

Bilantul de puteri pe intreaga linie.



$$-\frac{\partial p}{\partial z} = p_{J_l} + \frac{\partial}{\partial t} w_{\mathrm{em}_l} \qquad \left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}}\right]$$

$$\int_0^l \mathrm{d}z \Longrightarrow$$

$$-\int_0^l \frac{\partial p}{\partial z}\mathrm{d}z = \int_0^l p_{J_l}\mathrm{d}z + \frac{\partial}{\partial t}\int_0^l w_{\mathrm{em}_l}\mathrm{d}z \Rightarrow$$

$$p(0,t) - p(l,t) = P_{J_l} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} W_{\mathrm{em}} \qquad [\mathrm{W}]$$

$$p(0,t) = u_1(t)\, i_1(t)$$

$$p(l,t) = u_2(t)\, i_2\,(t)$$

Bilantul de puteri pe intreaga linie este cheia demonstratiei teoremei de unicitate =>

4.5. Bilantul de puteri pe linie - consecinte

Teorema de unicitate a solutiilor ecuatiilor liniilor.

Enunț: Sistemul de ecuații a linilor electrice are soluție unică $\forall\, z \in [0, l]$ și $\forall\, t \in [0, t_{\max}]$ dacă se dau următoarele condiții de unicitate:

a) Condițiile inițiale: $\forall\, z \in [0, l]$

$$u(z, 0) \text{ și } i(z, 0)$$

a) Condițiile la capete: $\forall\, t \in [0, t_{\max}]$

$$u_1(t) \text{ și } u_2(t)$$

sau

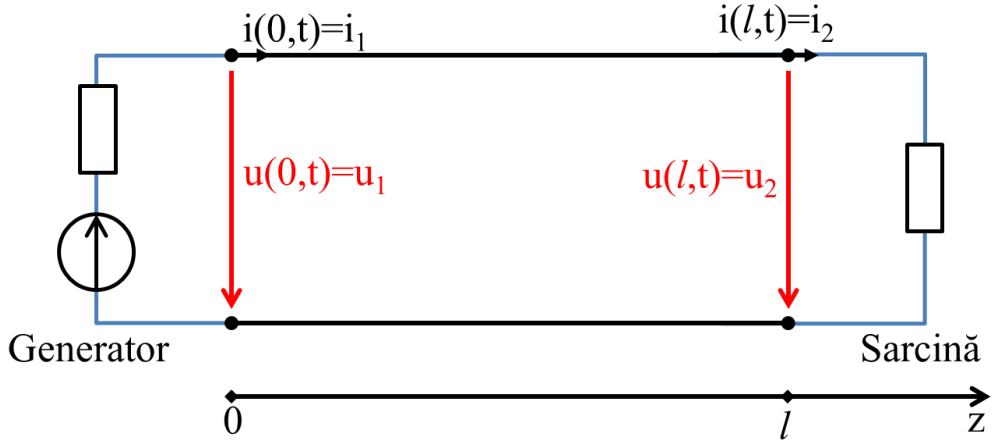
$$i_1(t) \text{ și } i_2(t)$$

sau

$$u_1(t) \text{ și } i_2(t)$$

sau

$$i_1(t) \text{ și } u_2(t)$$



Demonstratia – prin reducere la absurd.

Continuare in curs4_F3EM_partea2.pptx

Analiza in regim armonic permanent. Aplicatii.

